

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造
工艺设计大赛

QT450-10 主轴承座 — Q235B 壳体 焊接工艺设计说明书

中铁山桥杯·焊接固定命题
含设计工艺规程及工程图纸

2026 年 10 月

修订审阅稿

孔轴精度与焊前孔径补偿正在验证

目录

0 设计对象、边界与交付结论	3
1 方案选择与工艺参数	3
2 材料、冶金与裂纹控制	5
3 接头、工装与洁净防护	7
4 全件热—结构数值验证	10
5 载荷、疲劳与检测	11
6 自动化、节拍与安全联锁	14
7 参考依据与试制验证	16
主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡	19
HJ-W-00 两层Ni99过渡层设计工艺规程	21
HJ-W-02 随动冷焊轻击专项卡	22
HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡	23
HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡	25
HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程	27
HJ-Q-02 焊接组件内腔洁净检验设计规程	29
HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程	31
HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开	33

QT450-10 主轴承座—Q235B 壳体焊接工艺设计说明书

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛·焊接固定题

0 设计对象、边界与交付结论

题面对象为 Q235B 钢壳（外径 $\varnothing 160\text{ mm}$ 、高 200 mm 、壁厚 5 mm ）与 QT450-10 球墨铸铁主轴承座（中心孔 $\varnothing 40\text{ mm}$ ）的圆周连接。官方指标是焊后轴承孔轴线相对壳体基准的位置度直径 $\leq \varnothing 0.05\text{ mm}$ ，以及不得有可能落入内腔的焊渣或飞溅物。本说明书交付 pWPS、工装与洁净防护工程图、材料与冶金计算、全件热—结构有限元输入/结果和试制放行程序。固定题允许提交研究报告、设计图或实物，校方报名附件另行填报；试制工艺评定按§7执行。

当前综合推荐 **8P-R2-t15、两道脉冲 TIG**：八段各 18 mm ，单层有效周向焊长 144 mm ，根道与盖面各一遍，两道累计弧长 288 mm ；名义净线能量 300 J/mm ，总净热 86.4 kJ ，累计弧燃 174.5 s 。8P比6P降低名义焊缝组应力及同谱疲劳资格需求，比全周焊减少热量与弧燃；正式采用由完整卸夹位置度、数值精度、冶金、洁净、静载和节拍共同决定。6P保留为低热对照，全周焊保留为高承载参考。完整工具热耦合家族正在核验，结果按§4固化，不以假定疲劳曲线单独裁决布局。

本说明书按题面五个评价维度组织，映射如下：

官方评价维度	对应小节
工艺选择与优化	§1（1.1 横向比较、1.2 pWPS 冻结参数）
材料选配与连接	§2（成分当量、Ni99 隔离层、冷焊与热态轻击）
焊接结构设计	§3（柔顺槽、胀套、铜环/气幕/水冷）
质量检测与评价	§4（整件热—结构验证）、§5（载荷、疲劳与检测）
自动化焊接方案	§6（联锁、节拍、安全 PLC）

创新点集中在结构侧：八段柔顺槽切断环向收缩路径（§3.1）、六指胀套定心与机械止挡的传力分工（§3.1）、铜环/气幕/接料盘的洁净防护链（§3.2）。

1 方案选择与工艺参数

1.1 工艺横向比较

方案首先满足完全卸夹后 $\varnothing 0.05\text{ mm}$ 位置度、内腔颗粒隔离、异种界面可控及工具可达四项要求，再比较制造投入与节拍。表中列出各方法的工作条件；其他方法未在相同实体上完成全件核验，保留为对照路线。

方法	热量与节拍	冶金和洁净控制	制造及适用条件
外周GMAW塞焊	高沉积率；本接头热量和节拍须由实际孔数及熔合参数确定	外侧施焊便于屏蔽；穿透、飞溅和QT稀释须受控	壳体另冲孔，塞焊疲劳细节、内侧背衬和连接面积需重新设计
激光深熔焊	集中热源、快速焊接；熔深对间隙和焦点敏感	快冷及QT直接稀释需要镍过渡和裂纹控制；须阻隔贯穿飞溅	光束可达、焦点跟踪、间隙稳定性与激光安全系统另行核验
微束等离子	能量集中，可控制小熔池；本件两道成形参数待建立	镍过渡层、气体保护及物理隔离仍必要	需独立喷嘴、送丝与内腔可达设计，可作为低热输入对照
脉冲GTAW	本设计 300 J/mm ；两道累计 288 mm 、 174.5 s 弧燃	独立控弧与加丝、无药皮熔渣；Ni99预制层及铜环/盘体构成控制链	已建立送丝守恒、实际工具包络和完整热结构核验输入；适合柔性试制

方法	热量与节拍	冶金和洁净控制	制造及适用条件
钎焊	可减少母材熔化；加热范围和保温取决于所用方法	使用钎剂时须隔离并清除残留；润湿、连接强度及交变载荷另评	保留为材料连接对照，未因任意打分认定其不能采用

TWI铸铁指南覆盖镍基焊材的SMAW/GMAW热制度；本设计采用GTAW，方法适用域须分开。Cárcel-Carrasco等，2016的镍基TIG根道研究支持方法可行性，其参数不直接移植到本件。推荐脉冲GTAW的依据是可独立预制Ni99过渡层、控制最终稀释，短段及 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 层间控制热量，且能与物理屏障及随动工具配合。以§4完整控形核验、首件截面/硬度/裂纹程序及§3洁净设计共同确认工艺窗口，不用主观分数证明优越性。

1.2 pWPS冻结参数

项目	根道	盖面
方法/极性	自动脉冲GTAW, DCEN	同左
电流波形	峰值100 A、基值50 A、占空50%、20 Hz	同左
电压/焊速	12 V; 1.65 mm/s $\pm 2\%$	同左
填充	CEWELD NiFe 55 Tig类实心棒，供方EN ISO 1071: S C NiFe-2；按实际批次证书订货； $\varnothing 1.60 \pm 0.01$ mm, 3.50 ± 0.05 mm/s	同左
保护气	99.999% Ar; 8~12 L/min (名义10)	同左
成形	目标焊脚2.8 mm，禁止摆动，熔合优先	目标总焊脚4.0 mm，包络上限4.3 mm
线能量	名义净300 J/mm；毛弧能545.45 J/mm，逐段在线目标偏差 $\leq \pm 2\%$	同左
段序	1 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 8	同左

固定送丝 3.50 ± 0.05 mm/s，设备分辨率 ≤ 0.01 mm/s。将焊速 $\pm 2\%$ 、棒径 ± 0.01 mm、送丝 ± 0.05 mm/s及沉积效率0.90~0.98同时代入体积边界，得到新增截面积7.326~8.760 mm²、等效焊脚3.828~4.186 mm，覆盖最低焊脚3.50且不超过4.30包络。实际熔合面积仍以首件宏观截面确认，守恒式不替代熔合检查。

250~350 J/mm是候选工艺评定范围，当前数值控形验证采用300 J/mm及首段+5%不平衡工况。在线能量以瞬时 $U(t)I(t)$ 积分除以实际焊长控制，不以平均电流乘平均电压代替；设计电弧效率0.55用于换算模型净热。生产窗口由首件评定冻结，改变能量点时复核控形与熔合、硬度及裂纹结果。

组焊不预热，起焊15~35 $^{\circ}\text{C}$ ，层间温度 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ 硬联锁，QT测点固定于最终成形焊趾向内10 mm（名义R61、z115），盖面起弧前另检查前道邻近点（冷焊热制度参照Lincoln RepTec Cast 31，该资料为SMAW；TWI按基体组织给出铁素体球铁RT~150 $^{\circ}\text{C}$ 预热档）。本件以短道和低热量控制变形，同时用高镍过渡层和首次界面金相检验管理HAZ硬化风险。QT侧浅槽按HJ-W-00填充两层Ni99，加工后总厚 ≥ 1.20 mm，表面第二层有效厚度 ≥ 0.50 mm；随后加工轴承孔和连接面。最终组焊熔深 ≤ 0.40 mm，距第一/第二层界面至少0.10 mm，总残层 ≥ 0.80 mm。第一层仍与QT直接熔合，按独立工艺卡控制其PMZ和HAZ。

2 材料、冶金与裂纹控制

2.1 成分当量的正确使用

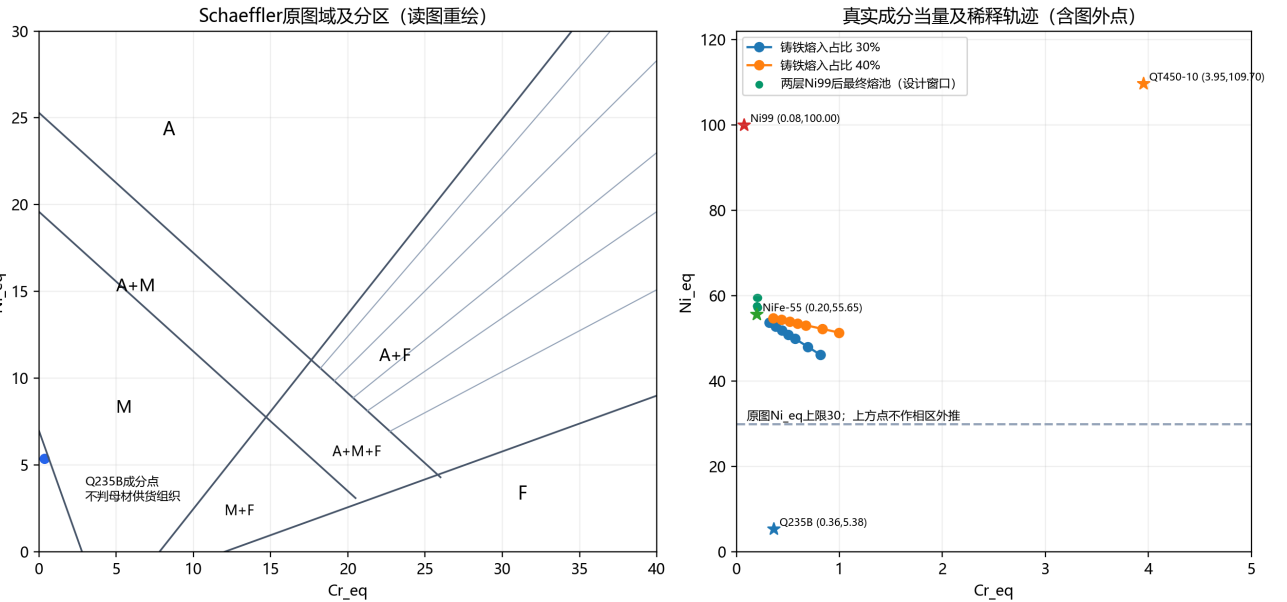
Schaeffler图仅在原图 Cr_{eq} 约0~40、 Ni_{eq} 约0~30范围内读相区。原图采用 $Cr_{eq}=Cr+Mo+1.5Si+0.5Nb$ 、 $Ni_{eq}=Ni+30C+0.5Mn$ 。Q235B、QT450-10和NiFe-55的成分在项目文件中作为工程输入，必须用来料光谱/质保书替换；牌号本身不提供固定化学成分。母材当量点仅作为配混起点，不用于反推供货母材原始组织。14个直接稀释对照算例按NiFe55、Q235B与QT450-10质量分数配混，明确标记图外点；图外成分用Ni-Fe-C机理文献与逐层稀释计算评价。

Kobelco《Specific 4th edition》3-7页Fig.2.3是本图域和斜向分区的原始依据：原始技术手册。Ni-Fe-C焊缝的独立研究显示，NiFe与纯Ni焊缝都可由奥氏体枝晶开始凝固，但NiFe焊缝的枝晶间可能析出渗碳体，纯Ni更有利于石墨析出；球铁热影响区仍可能形成马氏体：AlizadehSh等，2024。移植边界：该文基材为高Si固溶强化铁素体球铁、填充为45%Ni NiFe丝与纯Ni丝，与本题QT450-10+55%Ni组合不同，仅作定性方向证据。因此本文的冶金结论是“焊缝主体具有高镍奥氏体倾向，QT侧PMZ/HAZ仍需金相、显微硬度和裂纹检查”，不写成全熔合线单相奥氏体。

过渡层按质量守恒逐层计算，而不是把第二层视为供货棒材原始成分。Ni99采用供方WWNA99典型熔敷成分Ni99.62/C0.01/Si0.05/Mn0.17 wt%；QT与Q235仍取设计输入。第一层QT稀释10%~20%、第二层重熔首层10%~15%、最终熔池Ni层占10%~20%及钢侧占5%~10%时，计算结果如下。

部位	C质量分数范围	Ni质量分数范围	工程含义
首层Ni99/QT熔敷金属	0.374%~0.738%	79.71%~89.66%	单独控制PMZ与HAZ，不能当纯镍
第二层过渡金属	0.0464%~0.1192%	96.63%~98.62%	降低最终重熔带碳量
最终NiFe55连接焊缝	0.0216%~0.0478%	55.75%~58.23%	高镍低碳主体；不以Schaeffler图外点判定相比例

图中保留QT直接混入最终熔池的14组算例作隔离层失效对照，并计算27组逐层配混工况，其中12组在上述设计窗口内。最终熔池碳量低于直接稀释工况，构成两层过渡设计的量化依据。总层厚≥1.20 mm、表面第二层≥0.50 mm、熔深≤0.40 mm和稀释率限值分别检验，保证最终重熔限于低碳第二层。



Schaeffler原图适用域、母材/焊材点与两层过渡后的稀释轨迹

2.2 冷焊与随动热态轻击

QT450-10按力学牌号验收，基体组织另作来料条件。本设计的室温Ni99首层pWPS限定为铁素体主导、珠光体面积分数≤20%、无原始白口或游离渗碳体网的座体；20%是本项目采购与方法资格控制值，不能由牌号自动推定。每批代表截面确认组织，连接浅槽去尽铸皮并用洁净硬质合金工具清除污染层，脱脂、干燥后入焊。Ni99首层在开放夹具中短段施焊，再以截面、HV0.3和延迟PT确认该组织/厚度的热制度。超出组织窗口则更换满足条件的来料或重新设计热制度，不能沿用室温参数。

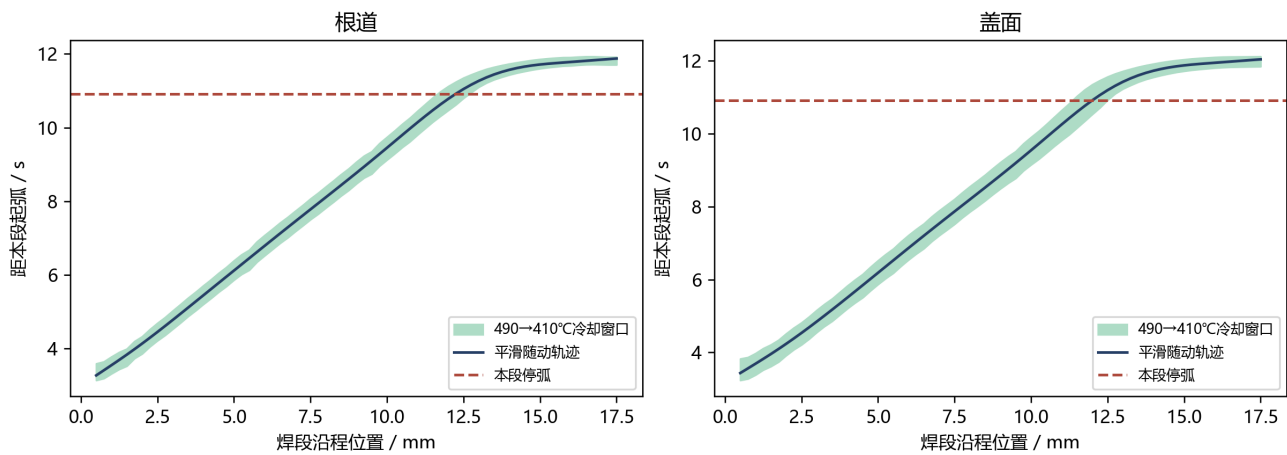
TWI表中的铁素体RT ~ 150℃与珠光体200 ~ 330℃是MMA/MIG等方法的典型档，未列本件GTAW；不能把其室温下限当作本件15 mm座体免预热的直接证明。[4] 室温短段路线服务于控形，Ni99/QT首次界面的硬化和裂纹仍由独立冶金资格确认。

TWI铸铁指南支持镍/镍铁填充、短焊道与趁热轻击[4]。本件将Ni99隔离、低热输入、≤100℃层间及缓冷共同执行；400 ~ 500℃为本设计执行窗口，文献的趁热轻击原则不等于该组合的最佳温区已获证明。18 mm焊段弧燃10.91 s，段首提前进入温窗，因此配置独立随动轴，在焊接过程中覆盖段首与段中，停弧后加速扫完段尾。枪与丝在停弧后0.20 s内同步上提40 mm，轻击结束后枪丝先升至120 mm，再升轻击头，随后抽吸刷净及转位。名义18 s段时间时间包含上述动作，温控等待计入实用节拍。

工具与控制项	设计执行值
接触头及横臂	Ø6圆头，Ø5 H13横臂；驱动位于R45、z123 ~ 135，Ø10竖向气动活塞
气压/频率/冲击力	0.2 ~ 0.4 MPa、100 Hz；驱动行程≤2 mm，首件三分量力传感器校准，接触合力峰值≤200 N
温度与响应	焊道表面400 ~ 500℃硬联锁；轨迹内部410 ~ 490℃；测温与指令总延迟≤20 ms
接触形貌	首件实测接触宽0.72 ~ 1.09 mm、压痕深≤0.05 mm，无撕裂/剥离；沿程搭接≥75%
运动与避让	扫尾速度≤18 mm/s、加速度≤300 mm/s ² ；枪未上提前沿程间距4.5 ~ 7.0 mm
接触位置	根道R73.6/z116.4、盖面R73.0/z117.0；各段端部0.5 mm及QT母材/熔合线/焊趾不施击

按100 Hz、最小接触宽0.72及最大速度18，点距≤0.18 mm、重叠≥75%。供气压力不能直接代替冲击力；额定力、压痕宽深与温窗覆盖分别验收，缺信号或覆盖异常停止该段，不为轻击重新加热。气动尾气导入上排烟罩。

分材料热焓的冷工具180°对向参考已完成16段次轻击温窗计算，每段沿程0.5 ~ 17.5 mm均由其自身温度历程规划；轨迹上温度为422.2 ~ 464.4℃，最高扫尾速度16.29 mm/s、加速度222.2 mm/s²，停弧后最长1.12 s完成覆盖。第一段根/盖面另以0.05 s热步复核，与0.125 s温窗交叉时刻的最大差0.060 s。此项验证冷工具参考下的随动执行条件；完整工具热耦合须以同孔径、同热模型及细时间步再核验，单枪与对向方案最终按完整冷态控形、节拍及资源占用比较。实机由逐点测温触发，首件按HJ-W-02校准测温、接触力及成形。



真实热场的轻击温窗与随动轨迹

根/盖面送丝棒端分别为R73.20/z116.00、R72.70/z116.70，棒材从电弧前侧进入，15 mm后导管转为竖直；枪—丝实际净隙2.169 mm。温窗所需间距内，实体采样并用运动位移上界补齐连续间距，扣除热态工作位姿误差合计0.10 mm及圆头径向热增长0.02 mm后，工具净隙下界0.411 mm；各工作落点标定误差 ≤ 0.05 mm。工具竖直上提由低位横臂/球心、喷嘴及远置驱动的轴向/径向分离约束保证。H13横臂按200 N峰值计算弯曲431.5 MPa、弹性挠度0.288 mm，低于600 MPa设计许用；驱动行程补偿横臂挠度，压痕深度由工件表面测量。工具材料参考Uddeholm H13原始技术数据[30]的 45 ± 1 HRC热态曲线，500°C屈服强度保守按900 MPa选材下限。

随动气动轻击架构可参照Li等[28]的装置控制思路，其TiCN熔覆性能不移植到本件；100 Hz气动往复技术参考MECCO/COUTH[29]，采购及工艺评定仍按本件圆头、热态力和压痕规格。全件位置度和疲劳核算不计轻击增益。Ni99前工序采用壳体外开放夹具和独立Z高度、直达圆头工具，按HJ-W-00/HJ-W-02确认自己的温窗覆盖，不套用组焊内腔轨迹。

3 接头、工装与洁净防护

3.1 柔顺接头与位置度路径

官方只规定名义孔径 $\varnothing 40$ ，未给尺寸配合。本设计选用压入式金属背衬滑动轴套的座孔接口，焊接与检验阶段孔内不装轴套，封盖前在洁净支承工位用导向压头装入；工作轴孔由轴套形成。座孔目标选 $\varnothing 40$ H7，即20°C下40.000 ~ 40.025 mm；SKF公制复合轴套指南推荐H7安装孔，[49] SKF的ISO 286-2配合表在 $30 < D \leq 50$ 档列H7为 $0/+25 \mu\text{m}$ 。[50] 这是本方案装配设计指标，与官方孔轴位置度分别检验；压入后工作间隙、润滑及轴套额定能力按具体机型和所用轴套确认，不能把目录低速干摩擦能力移植到3000 r/min压缩机。安装前后复测孔轴并管理装配颗粒，轴套压入不用于修正焊后轴线。

题面未规定轴承座厚度，本方案按15 mm设计。八条径向柔顺槽等分45°，槽宽4 mm、圆端R2、最深R39；翼片与中心环合并后的32处竖向转接棱均实际加工R2圆角，切断外缘环向收缩向孔区的刚性传递路径。主轴承孔当前焊前窗口为40.010 ~ 40.014 mm，焊后目标40.000 ~ 40.025 mm。在 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ 、完全卸夹状态下先检位置度；位置度不合格件不得用终镗纠正轴线。修订模型以40.014 mm制造孔径起算，两级网格完全卸夹孔径上界分别为40.02892和40.02928 mm，超出目标上限；原焊前窗口不能直接冻结为生产尺寸，正在以焊前尺寸补偿和微量珩磨边界共同复核。孔轴控形与孔径验收分别判定，正式工艺尺寸由完整冷态验证确定。

控形由“柔顺槽+精密胀套+对称焊序+低热输入”共同承担。设置预载与热反力背承分开：GTAW夹持研究显示，增大夹持力不保证减小卸夹后的残余变形，因此本方案维持100 N低预载，并通过背承刚度限制轴移。[44] 芯轴刚体/可变形模型的差异亦提示必须独立验算工装柔度。[45]厚15 mm与合并后R2过渡共同改善承载刚度，整件静载校核按相同壳体安装边界和参考载荷执行，结果见§5.1。工装定心、卸夹与孔轴拟合采用相同A/B基准。微珩安排在封盖前、防护与顶部抽吸在位状态下执行，磨屑即时收集；微珩后重新做内窥与颗粒检验。

胀套为17-4PH六指开缝结构，接触带 $z100.2 \sim 114.8$ ，带上弹性颈自 $z115.4$ 起， $\varnothing 40.20$ 、长30、厚0.80、有效宽 ≥ 19 mm。末端由45钢整体实心反锥全长背承，半角 10° 、下端R19.074/上端R16.50，带内名义最小壁0.896 mm；两端各延伸0.4，机加工长15.4 mm，覆盖最大0.284 mm设置行程。胀套根部 $z145.4 \sim 155.4$ ，经上承力筒及门架的正向止挡锁止；M12仅设置及上退1 mm。100 N为预载上限，热收缩容量5000 N不作为装夹预载施加；500 N端面压环独立传

力。详图HJ-006、HJ-013。

自由扩张将末端受力中心至弹性颈的7.9 mm力臂计入，按E200 GPa得径向刚度54.10 N/mm，0.0425 mm自由行程需约2.30 N。止挡接合后，径向力由实心固定反锥承担，轴向反力经胀套根部止挡、Ø70/Ø24承力筒及门架传入机座，M12只作设置与回退。采用热态 $E \geq 180$ GPa、 $\mu \leq 0.20$ 及制造极限，5000 N下实心芯径向压缩、上承力链按锥角换算、末端块及界面增量分别为0.236、0.551、0.060、0.250 μm ，合计1.097 μm ；按最小接触面积1646.90 mm^2 换算密度2767 N/mm^3 ，覆盖模型2000 N/mm^3 。上门架板460×460×100、孔Ø110，四柱Ø80、z-160~400；两止挡径退20，构造见HJ-013。此项局部均匀压缩与夹具整体轴移分别计算。

锥面和硬止挡精研 $Ra \leq 0.2$ ，坐实100 N后两接触面的增量径向柔度要求 ≤ 0.05 $\mu\text{m}/\text{kN}$ ；夹具首件以分级加载和热态标定确认面积归一化压缩刚度，同时分别检查轴线运动与2 μm 重复定心。理论压缩量不代替重复定位试验，模型采用的均匀支承密度与实际接触带覆盖一并验收。热态弹性模量下界与实际工装温度核对。

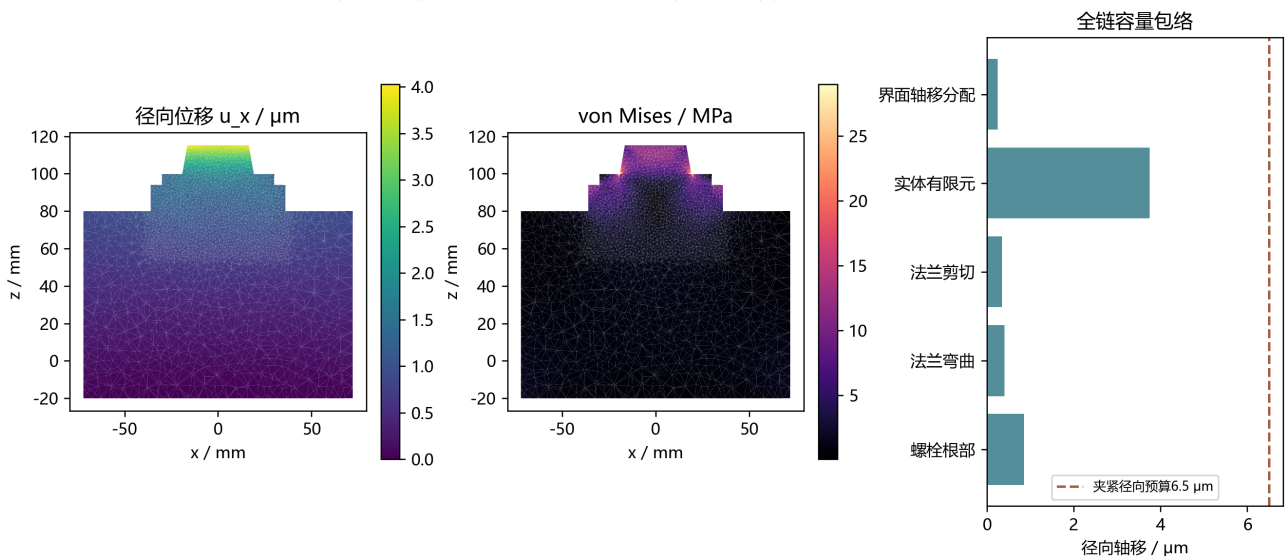
三个下托垫Ø8×6，位于R30、0/120/240°，只承压、允许脱离；独立压环恒力500 N。下支承改为45钢调质整体件：柱Ø144×100、z-20~80，托盘Ø72×14、z80~94，法兰Ø440×140、12个Ø39孔位于PCD360。12-M36×200 ISO4762-8.8各预紧 90 ± 9 kN，基座有效啮合 ≥ 55 、盲孔深 ≥ 70 ，取拉应力面积817 mm^2 及220 mm等效弹性长度；屈服 ≥ 355 MPa，安全系数1.5，详HJ-012和HJ-F-01。[34]

固定反锥与45钢柱、盘、Ø60实心颈为整体加工件，有效接触z100.2~114.8、半角10°、下大上小，两端各延伸0.4。上驱动径向浮动，独立压环球较传力，避免上下强制争轴。独立夹具体体有限元包含完整5 kN侧向包络、170 kN·mm支承矩及双头各200 N轻击完整三维力臂，h2/h1.5两网格最大径向轴移3.695/3.750 μm 、差1.46%，峰值应力26.64/30.79 MPa。叠加螺栓根部、法兰弯剪及0.25 μm 界面轴移后，容量包络5.602 μm ，覆盖夹紧分配6.5 μm 。基准、轴线、定心、夹紧、搬运永久偏移分别分配2/2/2/6.5/0.5 μm 径向，另计支点1 μm ，非热合计14 μm 径向。热态支点差及胀套导热、热膨胀另按接触热历程复核。三托垫全增量温差最大6.273℃，计入16/32近邻温度插值差后按6 mm钢垫、 $\alpha \leq 12.5 \times 10^{-6}/\text{K}$ 估算差胀上界0.476 μm ；制造等高级差限定2.5 μm ，与热差相加 ≤ 3 μm 。

下支承、固定反锥、铜环、盘和水块固定在定位窝，机器人移动到各窝施焊。独立A托环OD180/ID150.20±0.04/厚20保持壳底原定位和夹紧；上止挡打开后，胀套上退1 mm并上提260 mm，壳体连托环上提140 mm后转入环境冷却位，反锥和盘始终固定。抬起托环底至反锥顶净隙4.8、壳底至铜顶40.5、胀套底至抬起壳口19.8 mm，托环与撤出铜环直径净隙 ≥ 0.46 mm。壳底约束由同一托环保持到完全冷态，最终解除托环后独立CMM；顺序见HJ-013及HJ-F-01。

转运器从托环外侧六个60°等分槽正向承托并锁止，禁止仅靠径向摩擦夹持。槽径向深3、切向宽8.2、z-12.2~-9.8，承托指宽 ≤ 8 、高 ≤ 1.8 、单点载荷 ≤ 100 N。按R82.5六点圆弧展开、计最大孔径与槽削弱后全周有效宽11.88、厚20、E180 GPa，单跨86.394 mm简支中载的弹性挠度0.942 μm ；托环平面、重复定位及运输永久变化按2 μm 基准目标验收。

实心固定反锥承力验证：5 kN侧向力 + 支承矩 + 双头轻击；E=180 GPa



固定反锥承力实体的实际有限元截面与轴移分项

图为h1.5 mm实体网格的y=0截面：位移由四面体边线交点插值，应力取所交单元值；柱底z-20固定。螺栓根部、法兰弯剪与界面微观轴移在右图另列，与实体模型串联叠加。云图来自实际保存的有限元场，5 kN侧向力、170 kN·mm支

承矩及两头各200 N轻击共同加载。

3.2 铜环、气幕与洁净

颗粒防护采用“源头控污→连续物理屏障→刚性接料→朝上回收→整腔验证”。四瓣C11000铜环位于焊缝下缘，与壳体留气隙避免刮擦，闭合静态密封和跨瓣滑动桥封住颗粒通道；独立下密封座及Ø148刚性盘在铜瓣回缩时保持封底。气幕仅辅助输运，开放上口接近大气压处理。铜瓣回缩后依次上退胀套、连托环上提壳体，盘原位朝上留置，颗粒回收与转运隔离由HJ-C-01/HJ-F-01执行。

八路并联水冷总流量≥0.60 L/min，入口20±2℃、出口≤35℃；铜瓣≤45℃、下密封座≤48℃、钢壳密封带≤180℃。扣除水道、槽及制造余量后的铜净质量须覆盖模型热容量26.02 J/K，水侧有效换热计算约5.77 W/K，模型保守取5.60 W/K；壳体—铜环等效热导窗口50~150 W/(m²K)，控形取50，单瓣温度能力取150。水气独立，缺流、温度越限或漏水立即停弧并保持盘和夹持；漏水另切断水源。0.3 MPa逐路保压、通流及回缩全行程检查写入制造验收。

气幕12个Ø1喷孔，10~15 L/min；单头保护气8~12、顶部局部抽吸22~28、补氩0~12 L/min。气幕流量为主控制量，歧管0.25~2.8 kPa为诊断范围。整孔平均速度仅约0.01 m/s，不能以少量氩气建立足以阻隔颗粒的整腔正压。若采用对向双头，气路和抽吸容量须与两头保护流量重新对齐。

FFKM回弹/析出、桥片搭接、闭底螺钉、水道制造、16根柔性微管与接头的热/流/位姿校核收于HJ-C-02工程展开；正文以颗粒路径和热边界为主。替换密封或简化水路时须保持连续屏障、热容量、回收净隙和漏水处置，按HJ-C-01复核，不仅凭名义形状删去部件。最坏热态撤出包络计算净隙约0.151 mm；该计算余量不等于未经配作和全周检查即可保证的0.15 mm制造限值，制造验收全周通止净隙≥0.10 mm；按极限尺寸叠加、实际圈径及全行程检查执行。

洁净检验分为阻隔能力与整腔残留两项，执行HJ-Q-02。首件在盘下z82.2~83.2、R50的四个20×20 mm朝上见证片检查焊接、冷却及上提回收全过程；封盖前逐件提取孔面、八段下缘和整个下腔，采用1 μm滤膜及全膜成像，目标最小识别粒径5 μm。检测能力与参考颗粒回收在首件方法资格中确认，内窥用于补充定位。ISO 16232仅提供方法与记录框架，不规定本接头限值；Leica原始资料支持提取、膜过滤及5 μm分析能力的设备路线。[41]

洁净设计验收项	本工序执行值
工艺颗粒	焊渣、飞溅或金属磨屑一经检出即拒收，不论尺寸；5 μm不是许可残留阈值
分类与尺寸	≥5 μm金属/硬质颗粒、≥25 μm其他颗粒、长度≥100 μm纤维拒收；疑似颗粒以成分方法复核，不按反光性直接判材质
全膜计数	分列5~15、15~25、25~50、50~100及≥100 μm，记录数量、最大径和来源；5~25 μm软性非金属受总质量预算约束
总质量	净残留+扩展不确定度≤0.50 mg/件，为本组件过程污染预算；方法定量限≤0.10 mg
空白	同批空白质量≤0.05 mg，且无上述拒收颗粒；失败则检验无效，不靠扣除大颗粒判合格
提取资格	三轮各0.50 L为初值，末轮≤累计颗粒量10%；参考样回收90%~110%，未满足时调整并冻结程序

本设计采用无检出工艺硬颗粒及严格过程质量预算，避免未知油膜和轴承间隙下仅用整机总杂质质量判断磨损风险。整机内部杂质与残余水分按GB/T 15765-2021、GB/T 18429-2018的适用机型确认，过程预算不替代整机检验。提取、称量、尺寸分类及复检记录按HJ-Q-02保存。

4 全件热—结构数值验证

4.1 当前控形核验与尺寸修订

整件由真实15 mm座体、八段两道焊缝及Q235壳体组成，采用分材料热焓、材料出生、高温退火和温变J2弹塑性。三Ø8×6钢托垫按实际圆盘积分，只承压且允许抬离；材料出生、已观察的高温退火状态、温增和启停弧均触发结构求解。冷却至最高温≤20.5℃后解除孔内工装及壳体底座，继承应力/塑性重新求平衡，只保留六个刚体坐标规范。

测量统一为基准A下端环R77.5的24点、B两带48点、孔三截面36点。孔轴取独立直轴拟合和截面中心包络中的较大值；孔径另列两点范围，不用平均拟合直径掩盖锥度或局部超差。以下四组均由40.014 mm初始制造孔径实际计算，净热86.94 kJ、第1段根/盖各+5%，不以残余应力降低或轻击增益抵扣变形。

项目	双头 h2 / Δt0.25	双头 h1.5 / Δt0.25	双头 h2 / Δt0.125	单头 h2 / Δt0.25
完全卸夹孔轴, μm	14.658	12.933	15.347	19.996
孔轴预算含U, μm	44.658	42.933	45.347	49.996
两点孔径下界, mm	40.00415	40.00379	40.00384	40.00298
两点孔径上界, mm	40.02892	40.02928	40.02943	40.02907
胀套最大反力, N	2645.6	2725.2	2725.2	3860.6
能量闭合相对误差	1.39e-06	1.81e-06	2.20e-06	1.20e-06
完全卸夹平衡残差, N	0.000878	0.000000	0.000410	0.000483

双头时间响应差4.49%满足≤5%，空间响应差11.77%仍需细化；原孔径三组均超40.025 mm，不能据孔轴预算45.347 μm直接冻结整套工艺。单枪同网格孔轴19.996 μm、预算49.996 μm，精整前已几乎用完分配，且尚无独立空间/时间资格。当前重点核验双头的更细实体网格及40.006~40.008 mm焊前尺寸补偿，不放宽孔径验收窗。

非热直径分配28 μm、CMM位置度U2 μm，焊接热残余允许上限20 μm、内部目标16 μm。有限微珩引起的轴线变化另计，不占用未验证的“保险余量”。

新的制造上界40.008三组采用h1.5/h1.125同时间步和h1.5细时间步直接重建孔壁、热容/导热和胀套接触；另以40.006同网格验证制造下界。空间与时间响应各≤5%、孔径尺寸链、有限微珩轴线变化预算及温控/支承条件全部通过后，固化正式工艺尺寸和云图。原失败模型及修订过程保留在复核记录，不作为达标证据。

上述四组为未计孔内工具传热与膨胀的参考家族。修订进一步加入固定芯/柱/法兰、六指胀套、上承力筒及三托垫的六周向分区轴向传热域，按实际截面、热容量及接触/氩气间隙热阻计算；工具热膨胀逐增量反馈到胀套和托垫的接触间隙。最终采用同40.006/40.008尺寸边界的完整热耦合家族，冷工具结果不替代最终达标判定。

17-4PH H900取密度7810 kg/m³、比热460 J/(kg·K)、热导17.8 W/(m·K)；α=11.7×10⁻⁶/K按较宽温区上包络取值，不称为低温实测系数。[31,46] 45钢热物性参照C45供方资料取ρ7800、Cp460、k40，α12.5×10⁻⁶/K为设计包络；实际45钢批次在试制阶段复核。[47] 氩气热导由NIST表200/300/400 K的0.0124/0.0177/0.0224 W/(m·K)插值。[48] 接触热导2000 W/(m²·K)是装夹接触设计输入，须通过实际夹具热电偶确认；工具域两倍轴向及周向划分以相同实际边界重放，六指开槽仍阻断跨指导热；工件空间/时间加密另行评价。

4.2 热边界及验证范围

卸夹后冷却至20±1℃，按壳体独立基准拟合孔轴并评价整个15 mm测量长度；公差验收安排在任何微量精整之前。

焊前孔径40.014 mm取制造窗口上界；净热源495 W，第一段根道与盖面均+5%，总输入86.94 kJ。铜水冷保守热容量26.024 J/K、有效水冷5.60 W/K，含气隙和分瓣接缝的整体等效换热以名义整周面积归一化为50 W/(m²·K)。分瓣制造修订后的铜质量与水冷能力分别高于该保守输入；铜各瓣温限另由§3.2单瓣容量包络与测温联锁控制。

热焓按材料分别输入，不再共用熔化区间。Q235的温区与潜热来自原始连铸模型[37]；QT温区参照球铁冷却曲线[38]取设计包络，NiFe55温区按Fe-Ni相图及本件低碳配混[39]取值。

材料	固相线 / °C	液相线 / °C	潜热 / kJ·kg ⁻¹	取值依据
Q235B	1474.85	1519.85	264	文献Q235设计数据[37]
QT450-10	1100	1180	250	球铁温区包络[38]; 潜热为工程估值
NiFe55	1420	1460	275	高镍低碳相图包络[39]; 潜热为工程估值

NIST-JANAF在各自熔点给出Ni的固液焓差64.516-47.361=17.155 kJ/mol、Fe为72.452-58.645=13.807 kJ/mol; 换算约292.3和247.2 kJ/kg。按55~58.23 wt.%Ni作纯组元质量加权, 潜热量级约272.0~273.5 kJ/kg, 本模型取275 kJ/kg作工程整定值; 合金的混合焓及次要组元影响仍由批次热分析复核。[40] 不把298.15 K亚稳液体的生成焓直接当熔点潜热。

采用 $H(T)=\int C_p(T)dT + L \cdot f(T)$, 熔化区间内 f 线性从0增至1, 热切线使用同一焓函数导数, 材料出生扣除同一冷态参考焓。上述为设计输入, 来料热分析用于后续批次复核; 1200°C仅为本构退火阈值, 与材料熔化判据分开。

空间与时间误差各自以响应差 $\leq 5\%$ 验收, 不能利用剩余公差掩盖未收敛结果。完成修订后重新核验残余位置度、公差预算、接触反力、能量平衡、逐段起弧温度和当前实际实体; 达到规定精度后停止加密, 固化云图及工艺参数。服役静载验证见§5, 其增量应力与焊接残余应力的用途分别说明。

5 载荷、疲劳与检测

5.1 设定载荷与整件承载校核

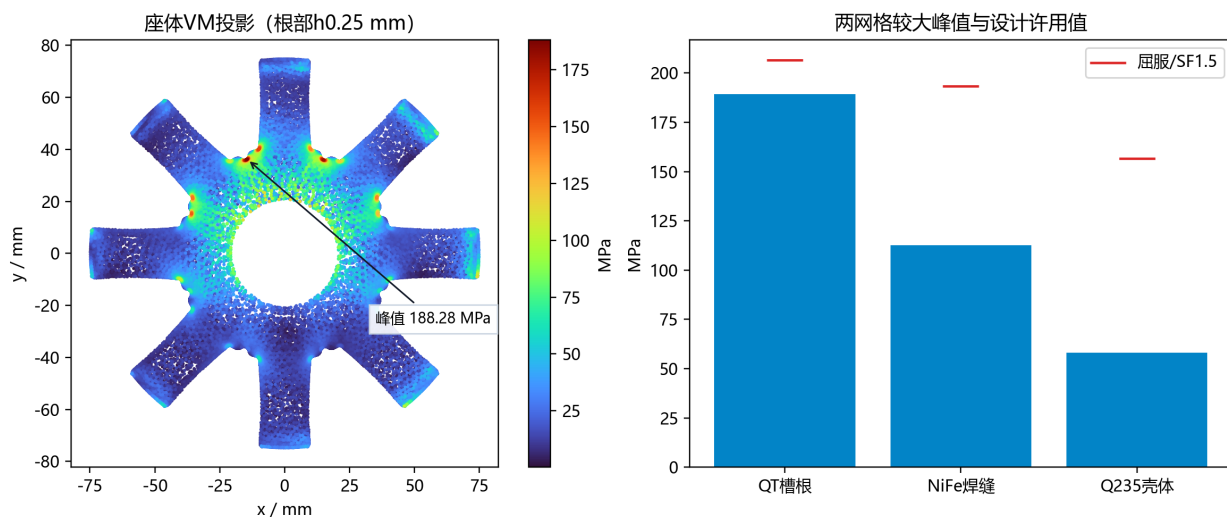
官方题面未给出载荷, 本文采用径向5000 N、轴向5000 N、倾覆矩250 kN·mm的组合设计包络。量级依据为自设的偏心回转质量与气体压力模型: 质量0.8 kg、偏心距20 mm、转速3000 r/min, $F_i=m \cdot e \cdot \omega^2=1.58$ kN; 等效受压直径40 mm、压差1.5 MPa, $F_g=\pi \cdot D^2 \cdot \Delta p/4=1.89$ kN; 轴承至焊缝平面70 mm、压力合力偏置10 mm, $M=F_i \cdot L+F_g \cdot e_p=129$ kN·mm。设计包络分别约为这些量级的3.17、2.65及1.93倍; 实际涡旋几何、腔压相位与轴承分担在后续机型载荷确认中补齐。

此表为40.014 mm孔径的已完成参考, 最终服役验证须与接受的制造窗口同步重算。

整件冷态模型包括15 mm轴承座、钢壳和八段焊缝; 安装时壳体下端固定, 移除胀套、压环及洁净组件。孔壁按真实三角形面积分配径向/轴向力, 以零合力力偶施加倾覆矩。根部局部网格0.35→0.25 mm; 以下取两网格较大峰值, 以屈服强度/安全系数1.5为许用应力。

部位	最大组合载荷VM应力 / MPa	设计许用 / MPa	两网格响应差
QT槽根与座体	189.42	206.67	0.60%
NiFe焊缝	112.74	193.33	0.22%
Q235壳体	58.13	156.67	0.41%

各部位满足设定静载工况的强度要求, 细化误差均 $\leq 5\%$ 。该表为卸除工装后的服务载荷应力增量; 焊接残余场单独见§4。局部PMZ脆化及循环寿命由截面、硬度和疲劳资格试验评价。



整件设定载荷应力场与许用值

5.2 布局与疲劳资格目标

同一设定组合静载下，6P名义焊缝组等效应力52.17 MPa，8P为39.13 MPa，8P降低约25%；整件槽根和异材局部应力另按§5.1核验。

路线比较采用同一设计载荷谱，保持焊脚、曲线和统计口径一致。曲线设定应力范围30 MPa对应 2×10^6 循环、斜率 $m=3$ ，作为后续试验拟达到的资格目标。名义应力范围由同步径向/轴向幅值与倾覆矩幅值组合，按Miner求和；曲线尚不代表本异种接头已取得的S-N性能。

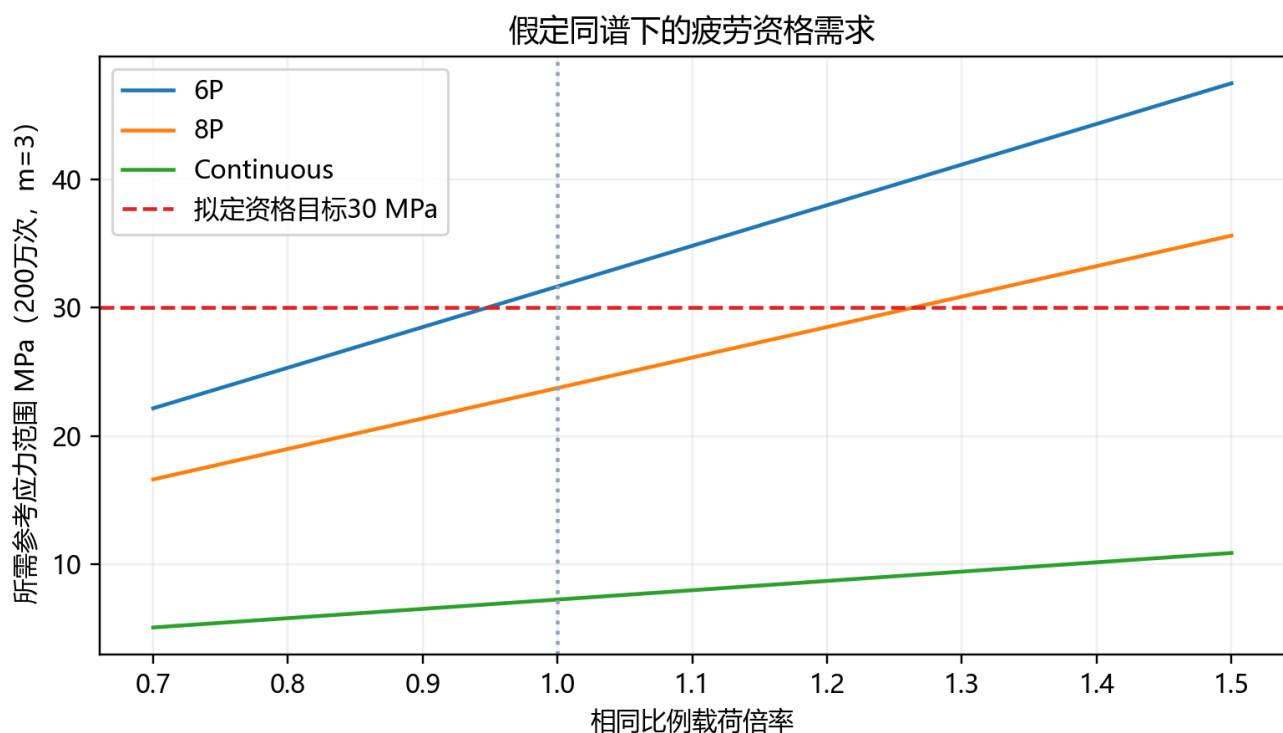
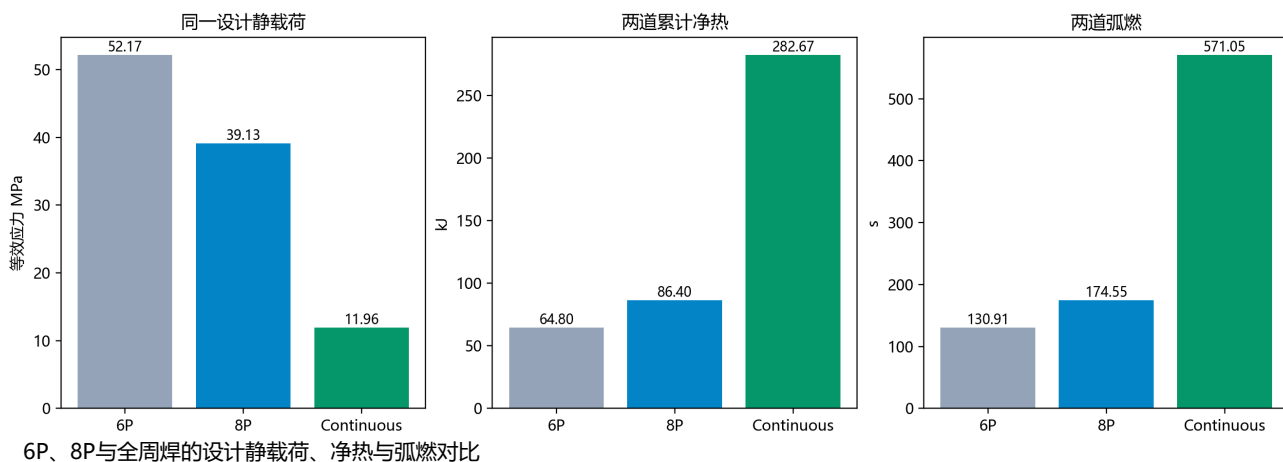
工况	Fr幅 / N	Fa均值/幅 / N	M幅 / N·mm	循环数
连续运转	500	2000 / 200	25000	10^8
启停	1500	2500 / 1000	75000	10^4

布局	焊缝组静载筛查 / MPa	同谱设计损伤D	名义净热 / kJ	弧燃 / s
6P两道	52.17	1.173	64.80	130.9
8P两道	39.13	0.495	86.40	174.5
全周两道	11.96	0.0141	282.67	571.0

以设定30 MPa曲线计算，8P的D为0.495；反算资格要求更便于材料/接头评定： $\Delta\sigma_{需}=30 \times D^{(1/3)}$ ，参考循环 2×10^6 、 $m=3$ 保持不变，6P约31.6 MPa、8P约23.7 MPa、全周焊约7.3 MPa。8P所需疲劳资格强度比6P低约25%，这说明同谱需求差异，而非已取得寿命或据此淘汰6P。若实际曲线达到30 MPa，8P的比例载荷临界倍率约1.264；全周焊的名义损伤更低，代价是热量与弧燃增加至3.27倍，其控形需要独立热结构验证。结合低热量、静载裕量、柔顺性与小批量节拍推荐8P，最终采用还须满足§4完整控形、冶金及洁净条件。段端、弧坑、焊趾、焊根和槽根分别列入资格试验热点：起停1 mm过渡及弧坑填充；首件建立真实载荷谱，以多个应力级和失效记录确定S-N曲线；全周小焊脚方案保留为同材料对照。

Meneghetti等（2021，DOI 10.1007/s40194-020-01058-z）研究ADI与S355的NiFe异种焊接接头，在 2×10^6 循环处报告的轴向部分熔透对接细节疲劳强度67 MPa是**应力范围 $\Delta\sigma$** ；其他对接细节/弯曲载荷的结果约155~228 MPa，随几何、应力比和表面状态而变。这些值不与本方案39.13/52.17 MPa静力等效应力直接比较，也不作为8P、6P的合格线。本设计用相同假定载荷谱与30 MPa资格目标曲线比较三种布局，并同步比较控形、冶金、承载、热量和节拍。8P的Miner损伤0.495，在比例载荷提高约26.4%时达到1；提高30%时约1.088。因此需建立实际压缩机载荷谱，不能将同谱排序写成已取得产品寿命。

Martínez Alcón等 (2021, Revista de Metalurgia, DOI 10.3989/revmetalm.194) 的球铁TIG/FeNi填充/空冷试件报告熔合线附近约650 HV, 说明低熔渣并不能自动免除硬化。本方案采用两层低碳高镍过渡层、短道冷焊、热态轻击与最终熔深限制, 并把首次QT/Ni99界面单独列入截面及HV0.3线扫, 逐项检查白口层、碳化物连续网与裂纹。



相同假定载荷谱下的疲劳敏感性

5.3 检测分工

PT检查表面开口裂纹。首次QT/Ni99界面、第二层和最终接头各取宏观/金相截面；HV0.3以200 μm为基础步距，窄PMZ先由金相定位，再以错列多排实现50~100 μm法向投影采样。压痕实际间距按ISO 6507-1执行，测量对角线≥20 μm，不把低于光学方法能力的压痕当有效读数；硬度须与白口层、碳化物及裂纹位置对应；UT仅在同材料对比块、频率、角度、扫查覆盖和D级特殊应用程序完成后使用——ISO 17640 本身适用域为厚度≥8 mm铁素体钢，镍基焊缝超声须按ISO 22825 专用程序执行，因此不能用常规5 mm薄壁全熔透标准直接套用；CMM执行A/B独立基准与扩展不确定度判定。铸铁侧组织不是PT/UT可直接排除的缺陷，必须有宏观金相和硬度证据。

内部未熔合等缺陷的逐件控制采用资格通过的专用UT，首件宏观/金相/HV用于确认工艺和缺陷识别。PT只检查表面开口，试样截面不能替代每件内部检测。若对比块检出或覆盖未达标，调整检测可达性、程序或接头并重做资格，生产工序不得将该覆盖缺口记为合格。

检验与处置按下表执行；来料或工艺变更先重评对应窗口，不自动补焊掩盖缺陷。

阶段 / 频次	检查与设计验收要求	不符合时处置
来料、加工面 / 每批及每件装配	批次成分证书；孔40.010 ~ 40.014、座体外缘149.94 ~ 149.98、壳孔150.00 ~ 150.02；连接面及孔面清洗干燥	成分或尺寸超窗隔离，调整对应前工序
Ni99预制 / 首件、变批及工艺重评	逐层宏观/金相/HV0.3；两层加工后总厚 ≥ 1.20 、第二层 ≥ 0.50 ；首次QT/Ni99界面无裂纹及连续白口/碳化物网；焊后 ≥ 24 h PT复查	复核首层稀释与热制度，未通过不进入孔精加工和组焊
组焊 / 每件过程；首件截面	瞬时功率积分在能量窗；起焊/层间及气水联锁有效；焊脚 ≥ 3.50 ；最终熔深 ≤ 0.40 、剩余过渡层 ≥ 0.80 ；表面不允许裂纹或线性PT指示	停弧保持防护，隔离故障件；其他PT指示经复查定位后评审，不自动续焊
几何 / 每件、 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ 卸夹后	先做独立A/B基准CMM；直轴与截面中心包络取大，位置度直径+测量扩展不确定度 ≤ 0.05 ；按孔径窗口判断微瑕	位置度超差退回控形工艺评审；精整后重新检查几何和洁净
内腔 / 每件；首件及换夹具专项	内窥接头下缘与底部；见证片、过滤膜及空白检查；检出焊渣、飞溅或磨屑拒收；夹具退位包络与密封回弹符合§3.2	复核密封、分瓣桥、盘体及撤夹动作，清洁后复检
承载与疲劳 / 首件工艺资格	设定组合静载与真实机型载荷确认；多级疲劳试验建立该接头S-N范围，资格目标为 $\Delta\sigma 30 \text{ MPa} / 2 \times 10^6$ 循环	更新设计包络或接头，不以同谱Miner排序替代试验资格

5.4 无损检查执行细则

HJ-Q-01检验卡将方法开发与工序验收分开。Ni99预制焊后 ≥ 24 h进行PT复查，组焊冷却卸夹后对八段、弧坑、两侧焊趾及邻近10 mm母材带做100%表面检查。采用同体系可见着色、溶剂去除型渗透/清洗/显像材料，如SKL-SP2 + SKC-S + SKD-S2；在 $15 \sim 35^\circ\text{C}$ 下，本设计渗透停留 $15 \sim 30$ min，擦除多余液体、干燥后薄层显像，于 $10 \sim 30$ min观察记录；工位白光照度设计值 ≥ 1000 lx。供方步骤要求清洁干燥、溶剂布擦及薄层显像；本设计窗口在首件程序中确认。[26] 裂纹或线性指示拒收，其他指示清洗复查定位，保存照片、段号及处置记录。

超声采用同15 mm QT、5 mm Q235、R75曲率、Ni99层厚和两道焊缝的专用对比块，在首次QT/Ni99及最终两侧熔合线分别布置0.5 mm深、3 mm长、槽宽 ≤ 0.2 mm人工平面反射体，并保留宏观截面已定位的未熔合对照。以2与5 MHz双晶纵波、 45° 与 60° 作初始筛选，从QT顶部及壳体侧沿焊段和横向交叉、两侧入射，检查段中、端部及近表面覆盖。方法资格目标为所有目标反射体最大声程信噪比 ≥ 12 dB、重复幅度差 ≤ 2 dB；选定方案保存增益、参考曲线、探头/楔块与覆盖图，记录阈值取参考曲线-6 dB。人工反射体和阈值均为本设计目标；ISO 22825:2017规定镍基及异种接头的方法开发路径，本身不提供验收等级。双晶纵波的晶粒噪声控制方向参考TWI奥氏体钢研究，不转写成QT/NiFe接头检出性能。[27] 平面缺陷拒收，覆盖不足或几何回波无法区分时调整检测工艺，完成资格后再进入生产WPS。

PT和耦合剂检查使用独立检验接料盘遮蔽下腔，检查后擦洗、干燥并清点回收物，再做过滤膜与内窥检验，防止检测工序引入化学残留和颗粒。首次界面的白口/碳化物网仍按宏观金相与HV评定。

6 自动化、节拍与安全联锁

沿线移动的焊接机器人、固定定位窝、双路温度、弧压/电流/送丝采样、气幕/保护气流量、水路泄漏、气幕歧管压力和夹具位移共同接入安全PLC；焊段识别与跟踪以 HJ-001 的 C 周向标记为视觉基准——起弧前相机复核段位与间隙，施焊中激光焊缝跟踪偏差超阈值即停弧，不依赖示教轨迹的离线复现。缺少任一温度、气流、漏水、底口、防护、夹紧或轨迹信号，起弧拒绝；停弧后 ≥ 120 s且热区 $< 55^\circ\text{C}$ 、压环卸载、胀套回退1 mm、四瓣密封径向回缩 1.10 ± 0.05 mm条件满足且止上挡张开、胀套上提260 mm反馈和A基准托环锁止齐全后，才允许壳体连托环上提140 mm。

跟踪设备按横向偏差 ≤ 0.05 mm、分辨率 ≤ 0.01 mm、更新频率 ≥ 50 Hz选型，越限或信号中断立即停弧并保持工装与防护。起弧前视觉检查 $0.01 \sim 0.04$ mm装配间隙；首件以标准间隙块、段位标记及真实弧光条件校准跟踪能力。上述数

值为工作站设计控制值，按设备验收程序确认。

PLC按“装夹确认→首次起弧→段间续焊→保持冷却→撤内托→保留壳底冷却→全部卸夹检测”状态执行。下表为I/O与状态判据；模拟门控函数对应这些判据，工作站制造时逐路做断线、越限和执行反馈试验。

信号组 / 输入	许可条件与故障动作
防护门、急停、底口及接料盘 / 安全DI	门闭、急停复位、底口开放且盘在位才起弧；危险输入断开立即切焊接/运动许可，机械夹持保持，复位不自动续焊
定位、胀套、压环及段位 / DI、位移和力	定位锁止、胀套定心与压环反馈齐全；每次转位后复核段位/间隙，机械止挡容量5 kN；回退/卸载由独立位置反馈确认
工件温度 / 双路AI	首次15 ~ 35℃，段间各测点≤100℃；缺信号/超温等待，不用≤100℃代替首次起弧条件
焊接源、送丝及跟踪 / 每头AI和有效位	瞬时U·I积分在线窗、送丝3.50±0.05、跟踪偏差≤0.05；每头分别确认，任一异常停止所有活动焊头并保持防护
保护气和气幕 / 独立流量AI、压力AI	每头8 ~ 12、气幕10 ~ 15 L/min，气幕歧管0.25 ~ 2.8 kPa；缺信号拒绝起弧，过程故障停弧，保留尚有效的保护供气
水路与密封带 / 八路流量AI、漏水DI、温度AI	各支路0.075 ~ 0.07875且总≥0.60 L/min，四铜瓣≤45℃、下座≤48℃、钢壳带≤180℃；不能仅靠总流量掩盖堵路。漏水停弧并切断供水，盘和夹持保持；温度/流量故障保留无泄漏的有效冷却
轻击 / 每头表面温度及轴反馈	400 ~ 500℃及覆盖/力/位置条件齐全才动作；缺温度或轨迹异常停止该阶段，枪丝上提由位置反馈确认，不为补覆盖重新加热
铜瓣退位、上部及壳体上提 / 独立位置DI	停弧≥120 s、全件<55℃、压环卸载、胀套回退及四瓣回缩全部确认；另确认上止挡张开、胀套上提260 mm及壳体—托环保基准夹紧；六个正向承托指全部锁止后，释放托环—定位窝锁止并确认。任一反馈缺项禁止壳体上提，盘原位朝上
冷却底座与检测 / 释放DI、温度AI、结果数据	环境冷却阶段保留壳底座，20±1℃后确认孔内工装和底座全部解除；CMM位置度加U≤0.05及检验通过才合格出站

停弧后的故障件隔离并保存已完成段号和工艺记录，恢复需工艺人员确认。安全DI、焊接禁止、驱动停止及气水阀反馈分别校验，不把通信“已发送”代替执行机构到位。

两道8段的弧燃174.5 s；焊接站还承担16段热态轻击、清理和转位，名义焊接站工作约462.5 s，温控等待另计。装配和CMM各按120 s设计；PT与UT的占用单列；按§4的热场释放时刻、转运时间和冷却时间配置定位托盘与环境缓冲位。工作站图HJ-008给出工位及资源关系，实际出件间隔由焊接、冷却资源和检测三者中的瓶颈确定。

对向双头候选采用同一8P两道和总能量，其累计弧燃仍174.5 s、同时施焊时间87.3 s、八阶段名义站占用231.3 s。对应配置两套电源、送丝、随动轻击及测温链，合计保护氩气16 ~ 24 L/min；每头分别确认保护气8 ~ 12 L/min、热输入与路径，缺一路信号即停止两头。按相同检测时间输入需18个PT等待位、3个UT工位、1个CMM、8个洁净检验位置及8个总检测人员当量，不能沿用单头的投资和下游资源。最终选型以完整冷态控形精度和上述占用共同决定；小批量线按实际需求配置工位，未配置并行检测时，以检测瓶颈确定出件间隔。

检测节拍不以CMM的120 s代替全部NDT。PT工位按施液2 min、擦除/显像2 min、判读2 min、检后擦洗2 min配置人员操作，另加渗透15 ~ 30 min和显像10 ~ 30 min，单件历时设计为33 ~ 68 min。按462.5 s出件间隔、68 min占用上界，配置至少ceil(4080/462.5)=9个PT隔离等待位；化学品操作区与CMM清洁区分开。专用UT经同材料对比块资格通过后逐件执行；600 s/件只用于容量规划，至少两工位为该规划输入的计算结果，实际扫描覆盖和计时通过后冻结；CMM每件120 s为独立环节。HJ-Q-02提取、过滤、干燥及全膜扫描另按1800 s设备/位置占用、480 s人员操作设计，至少4个并行位置并配足扫描能力。总检测人员操作为PT480 + UT600 + CMM120 + 洁净480=1680 s，维持上述出件间隔需至少4个人员当量。疑似颗粒成分复核及首件方法资格另计，实际首件以计时修正容量。小批量单工位试制可以顺序完成，单件总历时完整计入热冷却、NDT及整腔洁净检验，不把462.5 s称为整件完成时间。

Ni99预制在独立前工序完成：两层×八段名义弧燃144 s、净热44.35 kJ；按16次各18 s轻击、清理和转位，单头预制站占用下界432 s，温控等待、装配和24 h延迟PT另计。全流程累计弧燃为144 + 174.5 = 318.5 s。若按单头组焊462.5 s供料，至少1个预制焊站；按双头候选231.3 s供料，至少2个单头预制焊站，实际温控使占用增加时继续按产能补齐或延长出件间隔。以8 h单班、次日同一时刻供料安排24 h延迟检验库存，单头/双头组焊分别至少63/125件；小批量按真实订单批次预制，不要求满负荷维持上述库存。

预制PT通过后再精加工连接面及孔、清洗封存，以合格座体库存供应组焊工位。HJ-W-00送丝初值为首层7.4、第二层11.3 mm/s，按 $\phi 1.20$ 棒、2.0 mm/s焊速及6 mm覆盖宽计算，与首层0.60 ~ 0.70、第二层0.90 ~ 1.10 mm目标闭合。预制、机加工、延迟检验和组焊分站列示；单件从铸件到完成检验的历时包含这些工序及所有等待。本方案面向小批量柔性试制，设备数量和出件间隔由订单、温控和检测容量共同确定。

7 参考依据与试制验证

1. 大赛实施方案，焊接固定题原件，题面尺寸、五个评价维度和设计作品提交形式。
2. ISO 15609-1:2019，焊接工艺规程内容要求；[ISO官方目录](#)。
3. AWS A5.15，铸铁焊接材料分类；ISO 1071:2015，铸铁熔焊焊材分类，包含TIG棒材；GB/T 10044，铸铁焊条及焊丝。Certilas NiFe 55 Tig供方页标为S C NiFe-2，典型成分用于设计，订货按实际批次证书确认；其AWS栏药皮焊条代码不转写为TIG棒材分类。
4. TWI, Weldability of Materials—Cast Irons；镍/镍铁填充、短焊道、趁热轻击和缓冷的热制度依据（不覆盖GTAW方法本身）。
5. Kobelco, Specific 4th edition, p.3-7 Fig.2.3, Schaeffler原图。
6. Alizadeh-Sh M., Fæster S., Farahani E.B., Sarhadi A., Tiedje N.S., Eder M.A., Danielsen H.K. Microstructural Evolution During Welding of High Si Solution-Strengthened Ferritic Ductile Cast Iron Using Different Filler Metals. Metallurgical and Materials Transactions A, 2024, 55(7):2309–2323. DOI 10.1007/s11661-024-07399-4. 高Si球铁的凝固/HAZ机理证据，移植边界见§2.1。
7. Cárcel-Carrasco F.J., Pérez-Puig M.A., Pascual-Guillamón M., Pascual-Martínez R. An Analysis of the Weldability of Ductile Cast Iron Using Inconel 625 for the Root Weld and Electrodes Coated in 97.6% Nickel for the Filler Welds. Metals, 2016, 6(11):283. DOI 10.3390/met6110283. TIG根道及镍基焊条填充的工艺组合。
8. El-Shennawy M., Abdel-Aleem H.A., Ghanem M.M., Sehseh A.M. Effect of welding parameters on microstructure and mechanical properties of dissimilar AISI 304/ductile cast iron fusion welded joints. Scientific Reports, 2024, 14:19827. DOI 10.1038/s41598-024-70050-0. 奥氏体钢/球铁SMAW组织证据。
9. Haagensen P.J. & Maddox S.J., IIW Recommendations on Post-Weld Fatigue Life Improvement of Steel and Aluminium Structures，锤击等焊后改进的工艺窗口框架（本文不计疲劳增益）。
10. Meneghetti G., Campagnolo A., Berto D., Pullin E., Masaggia S. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints. Welding in the World, 2021, 65(4):667–689. DOI 10.1007/s40194-020-01058-z. ADI/S355镍铁接头的细节应力范围证据。
11. Lincoln Electric, RepTec Cast 31（SMAW焊条热制度，非本件TIG参数评定），铸铁冷焊层间<100 °C工艺依据。
12. [ISO 17640:2018](#)（主要用于≥8 mm、低衰减铁素体全熔透接头）+ [ISO 22825:2017](#)（镍基/奥氏体及异种焊缝专用UT程序，不提供验收等级）；ISO 3452/GB/T 18851，PT。
13. GB/T 15765-2021（房间空气调节器用全封闭压缩机：内部杂质与残余水分限值）+ GB/T 18429-2018（全封闭涡旋压缩机）；ISO 16232 仅作取样/过滤/称量方法借鉴。
14. [GB/T 1348-2019](#)，球墨铸铁件，QT450-10母材验收与单铸试块试验依据；[GB/T 700-2006](#)，碳素结构钢，Q235B来料验收依据。
15. GB/T 9441-2021，球墨铸铁金相组织检验方法；宏观截面、金相与硬度评定的标准框架。
16. AWS D11.2/D11.2M:2025, Guide for Welding Iron Castings，铸铁连接与工艺评定指导。

17. Martínez Alcón J., Pascual Guillamón M., Solano García L., Salas Vicente F. Análisis mecánico y microestructural en soldadura de fundición dúctil, mediante procedimiento TIG, con diferentes materiales de aporte y enfriamiento al aire. Revista de Metalurgia, 2021, 57(2):e194. DOI 10.3989/revmetalm.194. 球铁TIG不同填充材料的硬化风险。
18. Weldwire WWNA99/ERNi-CI供方技术页, Ni99实心棒典型成分及GTAW适用方法。
19. ISO 9015-2:2016, 焊接接头显微硬度试验; ISO 6507-1:2023, 维氏硬度试验方法与光学压痕测量适用范围。
20. ISO 15614-3, 非合金及低合金铸铁熔焊工艺评定试验。
21. Parker. O-Ring Handbook, ORD 5700, §3.6压缩量、§3.7槽填充率与§3.8压缩力;
<https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/O-Ring-Division-Literature/ORD-5700.pdf?BtThxW=gAjJMV>。
22. DuPont. Kalrez 7075UP, Technical Information (March 2017), 低析出、后清洗包装及典型温度/回弹数据;
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/kalrez/public/documents/en/Kalrez_7075UP.pdf。
材料选择数据库给出线膨胀系数 $2.83 \times 10^{-4}/K$, 本设计采用 $3 \times 10^{-4}/K$ 包络:
<https://dupontadh.materialdatacenter.com/zh/products/datasheet/SI/Kalrez%C2%AE%207075UP>。
23. Boyd Corporation. Liquid-Cooled Cold Plates Technical Data Sheet, 钎焊微通道铜冷板及水介质兼容性:
<https://info.boydcorp.com/hubfs/Thermal/Liquid-Cooling/Boyd-Legacy-Liquid-Cooled-Cold-Plates-Technical-Datasheet.pdf>。
24. Lucas-Milhaupt. Silvaloy 721 Technical Data Sheet, January 2020, 真空级Ag-Cu共晶钎料、铜合金连接及防侵蚀要求: <https://lucasmilhaupt.com/Lucas/Technical-Documents1/Silvaloy721.pdf>。
25. IAPWS. Revised Supplementary Release on Properties of Liquid Water at 0.1 MPa, SR6-08(2011), 水的黏度与导热率关联式: <https://iapws.org/technical-guidance/release/LiquidWater>。
26. Magnaflux. SKL-SP2 Product Data Sheet, July 2025; SKD-S2 Product Data Sheet, November 2023, 溶剂去除及显像步骤: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>; <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>。
27. TWI. Immersion Transmit-Receive Longitudinal Phased Array Probe for Stainless Steel, December 2008, 奥氏体钢中的双晶纵波对比: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>。
28. Li X.Z., Hao J.J., Li J.C., Zhao J.G., Ma Y.J. Design of Welding with Trailing Peening System for Reaction Nitrogen Arc Welding Cladding. Applied Mechanics and Materials, 190–191 (2012): 444–446. DOI [10.4028/www.scientific.net/AMM.190-191.444](https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.190-191.444); 仅引装置控制架构。
29. MECCO/COUTH, [Vibra Peen Pin Marking](#); 气动80 ~ 100 Hz往复技术依据, 不作为本接头轻击性能报告。
30. Uddeholm, [Orvar Supreme Technical Data, Edition 13, 06.2021](#), 第4页H13热态力学性能; 工具横臂选材与许用应力依据。
31. Cleveland-Cliffs. ARMCO 17-4 PH Stainless Steel Product Data Bulletin, 棒材H900规定最小性能及弹性模量, 表3/表7: https://www.aksteel.nl/files/downloads/clf_datasheet_armco_17-4_ph_pdb_euro_102022_89.pdf。
32. SMC. Fluoropolymer Tubing (PFA), TLM Series, TLM0201尺寸、推荐静态弯曲半径与压力/温度表:
<https://g3s.smc.com.cn/ProductPdf/EN/TLM.pdf>。
33. Accu. [ISO 10642 M3×6 A4不锈钢沉头螺钉产品尺寸](#), 最大头径6.72、最大头高1.86 mm; 本件按实物配沉孔。
34. Bossard. Screws Property Class 4.6 to 12.9/12.9, 01-2025, pp.12–14, ISO 898-1螺栓性能及拉应力面积; 本件M36粗牙 $A_s=817 \text{ mm}^2$ 、8.8级保证应力600 MPa: [官方技术资料](#)。
35. Moslemi N., Abdi B., Gohery S., Sudin I., Redzuan N., Ayob A., Ahmed M., Rhee S., Burvill C. Influence of welding sequences on induced residual stress and distortion in pipes. Construction and Building Materials, 2022, 342:127995. DOI [10.1016/j.conbuildmat.2022.127995](https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127995), 316L/GMAW环焊序研究, 仅作焊序机理依据。

36. Vetrivelan R., Devakumaran K., Sathiyar P., Ravichandran G. Transient out-of-plane distortion of multi-pass fillet welded tube to pipe T-joints. Defence Technology, 2017, 13:77–85. DOI [10.1016/j.dt.2016.06.002](https://doi.org/10.1016/j.dt.2016.06.002), 圆角焊启停、时滞和方向对瞬态变形的作用。
 37. Wang S., Xu P., Zhou Y., Duan H., Chen D., Long M. The Effect of Mold Structure and Cooling Parameters on Heat Transfer during Billet High-Speed Continuous Casting. Materials, 2023, 16(9):3361. DOI [10.3390/ma16093361](https://doi.org/10.3390/ma16093361), Table 2的Q235熔化温区与潜热设计数据。
 38. Janerka K., Jezierski J. Properties of Cast Iron Produced with a Limited Share of Pig Iron in the Charge. Crystals, 2025, 15(7):614. DOI [10.3390/cryst15070614](https://doi.org/10.3390/cryst15070614), Table 7及球铁冷却曲线；用于温区量级，不作为本批次QT450-10热分析。
 39. Paek M.-K., Jeon J., Paliwal M., Biswas A., Lindberg D., Pak J.-J. Thermodynamic Assessment of Liquid Fe-Ni-C Alloy Using Modified Quasichemical Model. JOM, 2021, 73:679–687. DOI [10.1007/s11837-020-04487-9](https://doi.org/10.1007/s11837-020-04487-9), Fig.2高镍二元熔化边界及Fe-Ni-C热力学描述。
 40. NIST. NIST-JANAF Thermochemical Tables (SRD 13), [Nickel Ni\(ref\)](#), 1728 K固液跃迁; [Iron Fe\(cr,l\)](#), 1809 K固液跃迁。潜热量级的纯组元焓差依据。
 41. ISO 16232:2018官方范围, 道路车辆组件颗粒洁净检查框架, 不给具体组件限值; Leica Microsystems, [Cleanliness Analysis for Particulate Contamination](#), 提取、膜过滤、显微分类及5 μm分析能力的原始设备方法资料。
 42. Sunnen Products Company. Honing Short Bores, DF102, 2009. [原始技术资料](#), 短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向与锥形跳动控制。
 43. Sunnen Products Company. PGE-6000 Precision Electronic Bore Gage, 2022. [原始设备资料](#), 0.1 μm分辨率、±0.25 μm重复性及Ø40扩展测指; 整套测量U仍须由本工位资格确认。
 44. Sikström F., Christiansson A.-K., Lennartson B. Role of fixture forces on distortion in gas tungsten arc welding—an experimental and modelling approach. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2011, 225(1):139–148. DOI [10.1177/09544054JEM2048](https://doi.org/10.1177/09544054JEM2048)。夹持力、接触导热及冷却后卸夹的GTAW验证方法; Inconel平板的结果不直接转用为本异种接头性能。
 45. Birkhofer H., Lübken T., Taylor B. Optimizing Mandrel Dimensions for a Fixture Hardening Process of High-Strength Steel Aerospace Parts by Finite Element Simulation. Metals, 2020, 10(3):303. DOI [10.3390/met10030303](https://doi.org/10.3390/met10030303)。芯轴尺寸及刚体/可变形工具的模型敏感性; 原文§2.4忽略件—芯导热, 不作为本项目接触换热系数依据。
 46. ATI. ATI 17-4 Precipitation Hardening Stainless Steel, Technical Data Sheet, 2016, 第3页H900热物性: [供方原始资料](#)。比热及低温膨胀另核对[31]表17。
 47. Ovako. C45 Steel Grade, Other Properties: [供方热物性数据](#)。用于45钢工具热物性的工程选值, 来料牌号与批次证书仍按实际采购确认。
 48. Huber M.L. Thermal Conductivity of Gases. NIST, 氩气热导表: [原始数据表](#)。
 49. SKF. SKF composite plain bearings, Publication 6110 EN, pp.7、15, 公制轴套安装孔H7建议: [供方原始目录](#)。
 50. SKF. Rolling bearings, Publication 17000/1 EN, B.6 Bearing interfaces, ISO 286-2安装孔公差表30 < D≤50 档H7为0/+25 μm: [原始配合表](#)。
- 设计放行顺序为: 来料化学分析→Ni99隔离层截面→pWPS首件→宏观金相/HV/PT/专用UT→CMM位置度与重复装夹→孔面HV抽查(对照焊前基体, 闭环题面热影响关切)→热态铜环/气水路颗粒试验→多级疲劳/载荷验证。试制阶段按上述顺序完成A类实物工程验证, 并以实际批次记录形成生产WPS。

主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡

赛道：中铁山桥杯焊接固定题。规程号HJ-W-01，修订5。适用Q235B壳体5 mm、QT450-10座体15 mm、Ø40孔、8×18 mm间断角焊缝。设计规程在A类工艺试验合格后转为生产WPS，内容按ISO 15609-1组织。Ni99首层来料须为铁素体主导、珠光体面积分数≤20%、无原始白口/游离渗碳体网，该组织窗口按HJ-W-00逐批确认。

项目	规定
接头与位置	内周上表面角焊缝，八段等分45°；壳体轴线竖直、工件固定，机器人绕轴移动，焊枪保持平/横角焊位置；焊脚≥3.50，最大几何包络4.30
QT预制过渡层	在八处18×6 mm连接面开深1.50±0.10、端部R1.5的浅槽，按HJ-W-00两层Ni99 TIG填充后加工至名义接头表面；加工后总层厚≥1.20 mm且表面第二层≥0.50 mm；组焊熔深≤0.40，剩余过渡层≥0.80；截面验证后冻结
前工序	镍层制作与最终Ø40孔加工分开：铸件→镍层→24 h表面裂纹检查→连接面及孔精加工→清洗干燥→组焊。隔离层不是假定“母材不再受热”
表面准备	铸皮、油污、氧化层去除；镍层、钢侧连接面露出洁净金属；脱脂剂完全挥发，不在封闭内腔内打磨；焊前入腔物料清点
组装	孔40.010~40.014；座体底面z100；外缘149.94~149.98、壳体内径150.00~150.02；径向间隙0.01~0.04；胀套对独立壳体基准定心
方法/极性	自动脉冲GTAW（TIG），DCEN；不使用焊剂，禁止以低飞溅替代颗粒防护
焊材	NiFe55 TIG实心棒Ø1.60±0.01；供方典型Ni55、C0.01、Si0.13、Mn0.70 wt%；按实际产品供货分类及证书订货，禁止把药皮焊条分类直接当作TIG牌号
电极/气体	W-La20 Ø2.0，尖端角60°，平顶0.3；喷嘴Ø10，弧长2.5±0.5；99.999% Ar 10 L/min，许可8~12
脉冲	峰值100 A / 基值50 A；占空50%；20 Hz；平均75 A；名义12 V；须采样瞬时U(t)I(t)积分，禁止仅乘两个平均值作为在线能量
焊速/填充	焊速1.65 mm/s±2%；固定送丝3.50±0.05 mm/s，分辨率≤0.01；沉积效率设计0.90~0.98，由宏观截面及增重确认
成形	两道：根道目标焊脚2.8，盖面至名义4.0；总填充面积7.326~8.760 mm ² 、等效焊脚3.828~4.186；根道与盖面都需熔合，不以体积守恒替代熔合检查
线能量	冻结名义毛弧能545.45 J/mm；在线逐段目标偏差≤±2%，按瞬时U(t)I(t)积分并除以实际焊长；设计η电弧0.55，名义净300 J/mm，全件名义净86.40 kJ；250~350 J/mm为候选评定范围，变更能量点须复核控形与工艺评定，生产窗口以首件评定记录冻结；η为热模型输入
焊序	根道1→5→3→7→2→6→4→8，盖面同序；各18 mm，段内不摆动；起停1 mm过渡，弧坑填充，不计入有效18 mm而削短焊段

项目	规定
自动跟踪	起弧前视觉核对C周向段标记和0.01 ~ 0.04 mm装配间隙；激光横向跟踪偏差 ≤ 0.05 mm，分辨率 ≤ 0.01 mm，更新 ≥ 50 Hz；偏差越限或信号中断立即停弧，保持工装与防护；指标为设备选型设计值，首件校准确认
温控	组焊不预热；起焊15 ~ 35℃；每段焊前测QT侧按最终成形焊趾向内10 mm布置的固定测点（名义R61、z115）及本段前道邻近测点，全部 $\leq 100^\circ\text{C}$ ；缺信号或超温禁起弧，等待至 $\leq 90^\circ\text{C}$ 再恢复
热态轻击	随动 $\varnothing 6$ 圆头，0.2 ~ 0.4 MPa、100 Hz，实测接触合力峰值 ≤ 200 N；100 Hz与实际接触宽 ≥ 0.72 mm约束扫尾速度 ≤ 18 mm/s，搭接 $\geq 75\%$ 、压痕 ≤ 0.05 ；沿程测温400 ~ 500℃才准施击，测温/指令总延迟 ≤ 20 ms；停弧后0.20 s内枪丝上提40 mm，轻击轴继续扫尾；段两端各0.5及QT母材/熔合线/焊趾不施击；温窗或覆盖信号异常停段复核，不二次加热
清理与防护	层间用专用刷与顶部局部抽吸清理，禁止腔内磨削；刚性盘 + 四瓣水冷铜环 + 闭合上圈及独立整环下圈截留颗粒；铜瓣接缝 2.00 ± 0.05 ，滑动桥详图HJ-010；气幕10 ~ 15、顶部抽吸22 ~ 28、补氩0 ~ 12 L/min；开口腔近大气压，气幕歧管表压0.25 ~ 2.8 kPa/流量10 ~ 15 L/min双联锁，铜环 $\leq 45^\circ\text{C}$ 、下座 $\leq 48^\circ\text{C}$ 、壳体密封带 $\leq 180^\circ\text{C}$ ；水 ≥ 0.60 L/min，入口 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ，水路独立检漏
装夹与卸夹	径向预载 ≤ 100 N；机械止挡承受热反力，额定5000 N；独立压环500 N；密封径向装夹力 ≤ 1500 N。最后停弧 ≥ 120 s且热区 $< 55^\circ\text{C}$ ，压环卸载 $\rightarrow$ 胀套正向回退1 mm $\rightarrow$ 四瓣铜环/密封径向回缩 1.10 ± 0.05 ，确认全周净隙 ≥ 0.10 $\rightarrow$ 上止挡打开 $\rightarrow$ 胀套上提260 $\rightarrow$ A托环保持夹紧、壳体连托环上提140；盘原位朝上
精度检查	$20 \pm 1^\circ\text{C}$ ，孔内工装与壳体基准底座夹持全部解除；A为实际壳体下端面、B为壳体内壁两个独立测量带轴线； $\varnothing 40$ 孔3截面各12点，直线拟合轴与三截面中心包络取大，测得位置度直径 + 同口径扩展不确定度 ≤ 0.05
尺寸精整	焊前孔40.010 ~ 40.014；焊后先验位置度；40.000 ~ 40.025合格孔不精整；仅39.995 ~ 40.000欠尺寸孔允许定尺寸微珩至40.000 ~ 40.005，直径增量 ≤ 0.005 ；超出此恢复范围退回工艺评审，禁止用精整纠正孔轴；细则及测量护栏见HJ-Q-03
异常处理	断丝、能量越窗、温度/气流/夹紧缺信号、漏水立即停弧；保留工装和防护，故障件隔离；返修须有独立评定，禁止自动补焊掩盖裂纹

名义弧燃174.5 s，耗丝610.9 mm；加夹持起停损耗按15%备料。生产节拍按焊接、锤击清理转位、冷却占用及检测资源逐项计算。

HJ-W-00 两层Ni99过渡层设计工艺规程

在最终轴承孔精加工之前执行。QT侧八处18×6、深1.50±0.10、端部R1.5浅槽；铸件无油污、铸皮和已知裂纹。焊接与PT后再加工连接面和轴承孔。

室温首层pWPS来料条件：QT450-10力学牌号合格，基体铁素体主导、珠光体面积分数≤20%，无原始白口或游离渗碳体网；20%为本项目组织窗口，每批代表截面检查。浅槽去尽铸皮，洁净硬质合金工具去除污染层，脱脂干燥。组织超窗时更换来料或重评热制度，不沿用室温参数。TWI的MMA/MIG典型预热表不直接规定本件GTAW首层的免预热条件。

项目	设计参数
方法与焊材	脉冲GTAW/DCEN；WWNA99类ERNi-CI实心棒Ø1.2；按供方批次证书验收，典型Ni99.62/C0.01/Si0.05/Mn0.17 wt%
电流、电压、焊速	峰100/基60 A，占空50%，20 Hz；14 V；2.0 mm/s；设计电弧效率0.55，名义净308 J/mm
送丝起始设定	Ø1.20棒，第一层7.4 mm/s、第二层11.3 mm/s，设备分辨率≤0.01 mm/s；覆盖宽6 mm；首件以层厚和熔深确认设定，焊速或覆盖宽改变时同步调整送丝
保护及温控	Ar 99.999%，8～12 L/min；起焊15～35℃；层间≤100℃，超温待≤90℃
第一层	短道不摆动，单段有效长度≤18；熔敷目标厚度0.60～0.70；QT质量稀释率≤20%
第二层	首层降温并刷净，加丝覆盖厚度目标0.90～1.10；重熔第一层质量占比≤15%；加工后总厚≥1.20，表面第二层有效厚度≥0.50
独立熔深限制	最终HJ-W-01熔深≤0.40，须完全留在第二层内，层间界面至少余0.10；总残层≥0.80；不得用总厚度替代第二层厚度与稀释率检验
轻击	表面400～500℃立即圆头轻击熔敷金属中部；避开熔合线；开放夹具采用独立圆头随动轴，按HJ-W-02的温度、力与压痕要求单独确认，不能套用组焊内腔半径；错过窗口转工艺复核
检验	24 h后PT；首件取首层/第二层/最终接头三级截面，量熔深、层厚与面积稀释；HV0.3线扫，检查PMZ碳化物网和HAZ裂纹
后序	表面检查通过后连接面及孔精加工；金属屑清洗、干燥与封存均在进入壳体之前完成

送丝初值按新增截面积 $A=\eta\text{沉积}\cdot\pi d^2\cdot v\text{丝}/(4v\text{焊})$ 求得。取名义d1.20、v焊2.0及 η 沉积0.90～0.98，第一层厚度约0.628～0.683 mm、第二层0.958～1.044 mm；该厚度按6 mm平均覆盖宽换算，首件同时量实际宽度、层厚与重熔深度。两层×八段名义弧燃144 s、净热44.35 kJ；温控、轻击、清理及24 h延迟PT另计。该工序在独立前工序完成，以经过PT、精加工与清洗的座体库存供应组焊工位。

参数为工艺设计值，稀释率由截面面积与密度换算、化学成分复核共同确定；首次QT/Ni界面仍执行冷焊裂纹控制。两层质量混合结果见说明书§2.1。供方原件：<https://www.weldwire.net/wp-content/uploads/2013/08/ERNi-CI.pdf>。

HJ-W-02 随动冷焊轻击专项卡

HJ-W-01两道八段。组焊不预热，段前及层间≤100℃；每段18 mm、弧燃10.91 s，轻击轴独立随动。按HJ-009制造工具；轨迹与16段次温度窗口见35-随动轻击验证.json及说明书§2.2。

项目	执行要求
工具	Ø6圆头，Ø5 H13横臂；Ø10远置竖向气动驱动，R45、z123 ~ 135；工作段热态允许弯曲应力设计600 MPa，45±1 HRC；圆滑无棱、无镀层剥落
力与频率	0.2 ~ 0.4 MPa；100 Hz；驱动行程≤2 mm，首件三分量力传感校准并限制接触合力峰值≤200 N，不能将供气压力直接当冲击力
成形	实测压痕接触宽0.72 ~ 1.09、深≤0.05 mm；100 Hz下扫尾速度≤18 mm/s、加速度≤300 mm/s ² ，沿程重叠≥75%；首件宏观确认无撕裂/剥离
温度	校准红外逐点跟随接触位置，400 ~ 500℃硬联锁，410 ~ 490℃作为轨迹规划内部窗口；测温/指令总延迟≤20 ms，缺信号/超窗/缺覆盖停段复核，不强行再热
位置	根道接触R73.6/z116.4；盖面R73.0/z117.0；只作用于熔敷金属中部，离QT母材/熔合线/焊趾及段端各≥0.5 mm；有效沿程0.5 ~ 17.5 mm
动作	随焊接在段中进行轻击；停弧后0.20 s内枪与丝同步上提40 mm，轻击轴加速扫完段尾；结束后枪丝先升至120 mm，再升轻击头，随后抽吸刷净及转位
联锁	未上提期间枪—锤沿程间距4.5 ~ 7.0 mm；独立周向轴和测温跟踪，禁止机械固定间距导致段尾漏覆盖；气动尾气导入上排烟罩，不向内腔吹散颗粒

名义18 s段间工序包括扫尾、清理与转位；温控等待计实际占用。首件用接触热电偶校准红外发射率与响应，同时记录接触力、压痕宽深及温窗覆盖。锤击促使热态焊缝局部塑性延展；整件有限元及疲劳核算均不计轻击增益。A类评定量残余应力、金相与裂纹状态，按HJ-Q-01检测并清洁后测孔轴。

Ni99前工序在壳体外开放夹具执行，同样采用独立测温随动轻击轴。其平面过渡层用独立Z高度与直达圆头工具，不套用本卡的内腔枪—锤半径；按HJ-W-00首件记录其400 ~ 500℃覆盖与压痕，24 h PT通过后才精加工。组焊16段热场结果不替代Ni99前工序温度评定。

HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡

配套HJ-004、HJ-007、HJ-010及HJ-011。所有数值为工程设计窗口；夹具试制按下列顺序形成实际记录。

工序	制造与检查要求	超限处理
铜瓣制造	C11000；OD149.60±0.02/ID143.60±0.05、高9.00±0.05；4接缝2.00±0.05；每瓣2内凸台2×4×6，距接缝3°	尺寸超限重加工或更换
封道	下Ø1.10/上Ø1.40，+0.02/0；R73.30；距铜底1.50/3.50±0.02；每道84°弧+两端各≥3.5直道；三层配对半槽真空级Ag72Cu28封道；钎后精加工与清洗	八路逐路通流、等流分配；0.3 MPa保压检漏，漏水禁止装夹
穿盘水路	4个316L块R55/45°起等分90°，12×16、z83.59~99；与盘板连续气密焊接，独立内孔引水至盘下。铜凸台OD1.80微管钎接插入3，ID对应1.10/1.40；禁止直接开M5。每瓣4根PFA TLM0201类OD2/ID1，额定由供方证书验收；工作≤0.3 MPa/60℃，静态推荐R10、实装R≥12；每管≤100 mm、支路压差≥80 kPa，每路0.075~0.07875 L/min；有效管径≥0.95/长度极限105、八路流量计平衡；铜接头径向错开10；定制316L M4×0.5接头≤Ø5×8、PFA插入≥4，铜引管接5×5×5机加工L孔块；局部端口(58,±8,92)/(52,±8,94)，压紧帽齐平；下引纵孔(x52/58,y±3)，PFA插入4后流道净隙≥0.5；运动弯自由弧长31.42/24.51，按HJ-011固定防擦、留1.15运动量	逐路压力/气密/运动检查，不许开放穿盘孔或反复弯折铜管
铜净质量与壁厚	名义71.92 g；制造极限及端口余量包络69.29 g；成品最低67.60 g；水道至铜底/上槽/邻道最小0.92/0.50/0.69；上桥袋槽内铜壁≥0.510	不满足热容量/水密性时更换铜瓣，不削壁补尺寸
上圈与滑动桥	低析出FFKM上圈截径2.47~2.53，自由ID145.85±0.10；槽中心距铜底6.625±0.01，宽3.75±0.02、深按圈配作1.835~1.915；实测压缩0.415~0.425；316L桥径向厚0.50±0.02、袋槽径向深0.53+0.01/0按实测槽底配作，参考桥面R72.925，一端固定、一端6 mm袋槽滑动，初始搭接4；边缘去毛刺圆滑	全周捕获，桥不得两端焊死；不得依赖密封圈自由塌缩
整环下密封座	同材实体精加工17-4PH H900，OD149.60/ID143.60、厚1.50±0.02、顶z90.40±0.02；铜底z90.50±0.02，净隙≥0.06；底槽R72.8、深0.40±0.01×宽1.40±0.02；下圈截径0.99~1.01、自由ID144.60±0.10	铜瓣不得触碰或拖动下座

工序	制造与检查要求	超限处理
盘及承力止挡	盘 $\varnothing 148 \times 1$ 、z87.59~88.59；盘底R66.5~74加厚6；盘面R73.7~74整环止挡高名义0.31按圈配作；8内耳宽10、R65~72、22.5°起等分45°，R69.00 ± 0.05 ISO10642 M3 $\times 6$ ，头齐平或凹0~0.02；盘面锥座配作 ≤ 0.15 ，含钻尖盲深 ≤ 5.5 、有效螺纹 ≥ 2.5 ，加强环6.00 ± 0.02 /内R66.50 ± 0.05 、盘厚1.00 ± 0.02 ；底厚 ≥ 1.40 /内侧壁 ≥ 0.90 ，螺钉实测总长 ≤ 6.30 /孔底净隙 ≥ 0.20 ；沉头至下槽钢壁 ≥ 0.68 ；禁止贯通孔	规定轴向密封力 ≤ 1000 N下配垫，实际下圈压缩0.28~0.29；连续止挡旁路额外预紧
下座温控	8柔性铜热带至铜瓣，合计有效导热 ≥ 0.75 W/K；每带导电等效截面 ≥ 6 mm ² 、有效长度 ≤ 8 、铜导热率设计下界350 W/(m·K)，接触热阻计入实测总导热；热带及软管固定并留1.15运动弯；座温限48℃	首件加热负荷 ≤ 2 W校核，2 W包含在单瓣10 W容量包络内；测温缺失或超限禁止起弧
水气温控	8水路各0.075 L/min，总 ≥ 0.60 ；入口20 ± 2 ℃、出口 ≤ 35 ℃；铜各瓣 ≤ 45 ℃，钢壳密封带 ≤ 180 ℃；氦气幕10~15/局部抽吸22~28/补氦0~12 L/min；开口腔近大气压、气幕歧管表压0.25~2.8 kPa；水气独立	温度、流量、漏水及歧管压力任一缺信号/超限即停弧，首件逐喷孔确认分配，接料盘保持在位
冷态回程	停弧 ≥ 120 s且全件 < 55 ℃，解除压环、打开止挡并上退胀套1 mm；铜四瓣同步径向回1.10 ± 0.05 ，座与盘保持静止；最不利瓣间净隙0.324，热态全周外缘至壳计算最小约0.151 mm；制造验收全周通止 ≥ 0.10 mm	检查各独立行程和全周通止，异常不强行上提
回收及洁净	退位信号齐备，胀套上提260、固定反锥留置、壳体连A基准托环上提140后横移；接料盘、水块及管束原位固定、盘面朝上，详HJ-F-01；按HJ-Q-02检查盘下见证片、内窥及整腔提取滤膜	检出焊渣、金属飞溅或金属磨屑即拒收并查密封、桥及动作

数值核算：热态上圈极限填充84.54%、压缩23.41%；下圈按48℃极限填充82.68%、压缩29.88%、保留压缩 ≥ 0.224 mm。实际铜质量与5.77 W/K水冷能力覆盖整件模型保守26.02 J/K与5.60 W/K；壳体至铜瓣的整体有效导热以名义4241.15 mm²归一化为50~150 W/(m²K)，首件用温度响应确认等效窗口。整件模型未把微小水道、滑动桥和密封圈作为独立网格部件。

40号退位验证包含4瓣、8凸台及整环座的BRep相交检查和全行程尺寸包络；41号为这些部件的名义实体。微槽、孔、桥及管束依HJ-010/HJ-011尺寸制造，STEP为装配包络。最小铜壁、盲孔底厚、上桥搭接和管束包络分别按尺寸与装配实检验收，不把包络STEP当作全特征加工模型。

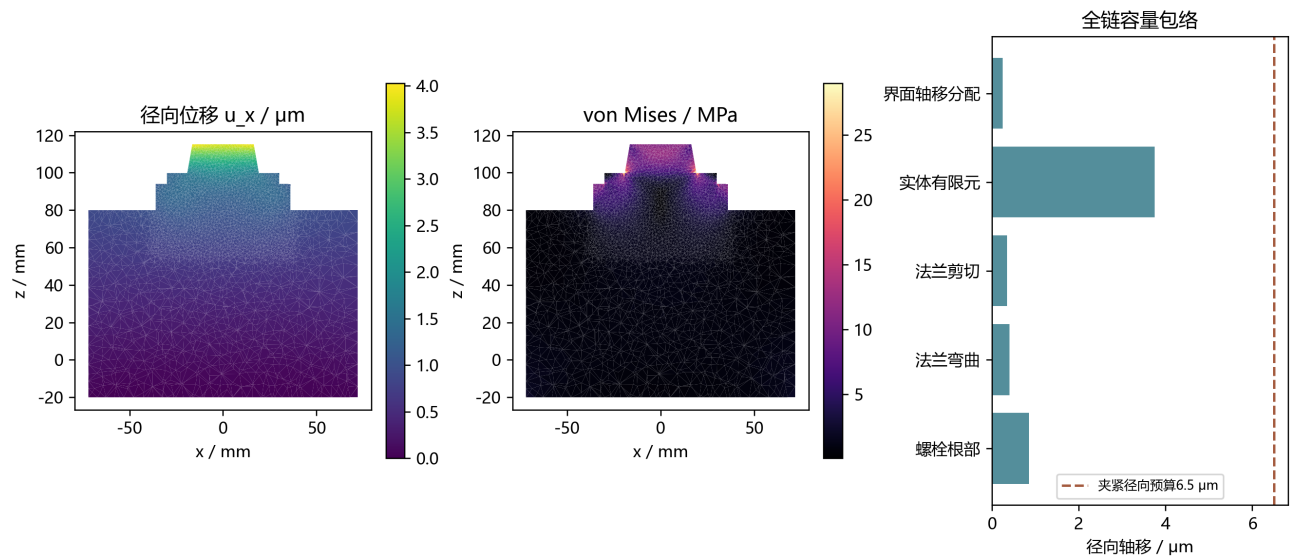
微管供方原件：<https://g3s.smc.com.cn/ProductPdf/EN/TLM.pdf>；静态目录不替代本工装往复寿命、低析出与颗粒确认。

运动水路核算：16根等弧长安装中心线随铜瓣回缩0~1.15 mm、步距0.025；最小采样弯曲半径16.52 mm，计采样与位姿余量后的管间表面净隙3.85 mm。该核算定义安装包络；含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络 ≤ 2.20 ；夹具首件另确认动态回弹、循环耐压与颗粒。

HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡

配套HJ-003、HJ-004、HJ-006、HJ-012、HJ-013、HJ-014。下工装和实心反锥固定在焊接定位窝；胀套沿固定反锥向上退出，上驱动径向浮动，独立压环球较传递500 N。机器人移动到各固定窝施焊，工件及供水回路不作绕轴旋转。

实心固定反锥承力验证：5 kN侧向力 + 支承矩 + 双头轻击；E=180 GPa



实际承力实体有限元截面与全链轴移预算

实体有限元柱底z-20固定，螺栓/法兰与微观界面轴移另行串联；图中截面为y=0四面体交线的真实保存场。工装刚度校核与热膨胀反馈分别执行，冷工具参考结果不替代最终工件控形验证。

部件	制造与资格要求
下承力整体件	45钢调质、屈服 $\geq 355\text{ MPa}$ ；柱 $\varnothing 144\times 100$ 、z-20~80；盘 $\varnothing 72\times 14$ 、z80~94；实心颈 $\varnothing 60$ 、z94~99.8；整体法兰 $\varnothing 440\times 140$ 、z-160~-20。柱、盘、颈和锥芯一体加工，无移动下导向、内通孔或过盈拼接
预紧连接	12-M36 $\times$ 200 ISO4762-8.8、 $\varnothing 39$ 通孔/PCD360、30°等分，预紧 $90\pm 9\text{ kN/只}$ ；基座有效啮合 ≥ 55 、盲孔深 ≥ 70 ；等效弹性长度220用于核算；对角分级紧固，测托垫等高和锥芯轴线
实心固定反锥	半角10°；有效接触带z100.2~114.8，下端R19.074、上端R16.50；两端各延伸0.4，实际z99.8~115.2、端半径19.145/16.429。下大上小，上提胀套即退出，不从 $\varnothing 40$ 孔向下抽芯
六指胀套	17-4PH H900，接触带长14.6；弹性颈L30、t0.80、指宽 ≥ 19 ，z115.4~145.4；根部 $\varnothing 46/\varnothing 38.6\times 10$ ，z145.4~155.4；收拢 $\varnothing 39.94$ ，设置最大 $\varnothing 40.04$ 。配锥及止挡Ra ≤ 0.2 ，坐实后的增量径向界面柔度 $\leq 0.05\text{ }\mu\text{m/kN}$ 为实机资格目标
上承力筒与门架	承力筒 $\varnothing 70/\varnothing 24\times 244.6$ 、z155.4~400；止挡头 $\varnothing 100\times 20$ 、z380~400；板 $460\times 460\times 100$ 、z400~500、通孔 $\varnothing 110$ ；四柱 $\varnothing 80$ 位于 $(\pm 180,\pm 180)$ ，z-160~400。板按净跨360、有效条带宽120核算。两止挡 $26\times 30\times 20$ 、z400~420，单侧径退20，接触宽 ≥ 7 ；口袋 $\times 42\sim 90$ 及-90~-42
设置与解锁	M12只设置/回退，热反力经根部止挡、承力筒、门架入机座；打开上止挡后，胀套正向后退1，再上提260。上驱动径向浮动，禁止与固定反锥争轴

部件	制造与资格要求
基准保持托环	独立45钢环OD180、ID150.20±0.04、厚20、z-20~0；A面连续承托壳端，保留原两个平面定位约束及夹紧。定位窝支承托环底面；三个锁止点≤100 N/点。外侧6个60°等分承托槽，径向深3、切向宽8.2、z-12.2~-9.8；转运器六个正向承托指宽≤8、高≤1.8，从外侧进入槽。六点锁止、单点载荷≤100 N，禁止夹持轴承孔或内腔；完全冷态才解除壳体底座
接料盘连接	盘Ø148×1中央Ø72配合口，与整体承力盘连续气密连接、圆滑无开口；周边加强环及穿盘块依HJ-C-01。装配STEP并体表示中央实体封底。接料盘及水块不随生产转运升降

侧向反力上界取所有径向压缩力之和≤5 kN，不把每10个结构状态留存的向量峰值当作完整峰值。独立实体有限元施加5 kN侧向力、170 kN·mm支承矩及双头各200 N轻击的完整三维力臂；E取180 GPa下限。h2/h1.5两网格分别28108/63823节点，最大径向轴移3.695/3.750 μm，差1.46%；最大等效应力26.64/30.79 MPa，低于355/1.5 MPa。加实际根部螺栓及法兰弯剪柔度、0.25 μm界面轴移分配后，容量包络合成5.602 μm，覆盖6.5 μm夹紧预算。

局部均匀压缩与整体轴移分开核算。5000 N、热态E≥180 GPa、μ≤0.20时，实心芯径向压缩0.236 μm，上承力筒/门架/止挡的轴向压缩按锥角换算0.551 μm，末端块0.060 μm，界面增量0.250 μm，合计1.097 μm；等效密度2767 N/mm³覆盖焊接模型2000 N/mm³。上承力总轴向载荷2460 N包括500 N压环，止挡头及两止挡强度另核算。

精度目标为基准转移2、工装轴线2、定心2、夹紧6.5、搬运永久变化0.5及支点1 μm径向分配，合计14 μm。完全卸夹热残余另列，微瑕孔轴变化另列；不重复预算。热态支点差和芯/胀套热膨胀须由接触热历程核算，与弹性刚度资格分开确认。

托环按六点外侧承托，以R82.5圆弧展开得单跨86.394 mm；计最大ID150.24及3 mm外槽削弱，保守将整周有效径向宽取11.88、厚20、E180 GPa，每跨100 N简支中载。 $I=11.88 \times 20^3/12=7920 \text{ mm}^4$ ， $\delta=PL^3/(48EI)=0.000942 \text{ mm}=0.942 \text{ μm}$ 。托环平面、重复定位及运输永久变化按2 μm基准资格目标验收，六点承托不以径向摩擦夹持代替正向支承。

壳体—托环保基准夹紧与托环一定位窝锁止为两套独立机构。六个外侧正向承托指全部接管且反馈锁止后，才释放托环一定位窝的三个锁止点；壳体—托环夹紧在焊接、上提与环境冷却阶段持续保持。PLC同时检查六指锁止、定位窝锁止已释放以及壳体保基准夹紧仍有效，才允许上提。

回收顺序：停弧≥120 s且全件最高温<55℃ → 压环卸载 → 上止挡张开并确认 → 胀套上退1，六指收拢 → 铜瓣径退1.10±0.05并确认 → 胀套上提260 → 确认A托环仍锁住壳体 → 壳体与托环上提140 → 横移至环境冷却位。托环底至固定锥顶净隙4.8，壳底至铜顶40.5，胀套底至抬起壳口19.8 mm；托环ID最小150.16与撤出铜环包络149.699的直径净隙≥0.46 mm。盘保持朝上原位，盘上污染按HJ-Q-02单独移除。壳底约束由同一托环保持到完全冷态，最终解除后执行独立CMM。

HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程

对象：QT450-10 / 两层Ni99 / NiFe55 / Q235B；8×18 mm、两道角焊缝。方法资格由具有相应资质的检测人员完成并形成首件检查记录。

工序	执行与验收要求
VT与尺寸	100%检查八段、两端弧坑、焊趾及邻近母材；宏观截面确认焊脚≥3.50、过渡残层≥0.80、表层界面距离≥0.10 mm。裂纹、烧穿、未填弧坑进入工艺评审，不自动补焊。
PT时机及范围	Ni99前工序焊后≥24 h复查；最终组焊冷却卸夹后检查。覆盖各段焊道、弧坑、两侧焊趾和邻近10 mm母材带；表面清洗干燥，无油污、氧化层和遮盖层。
PT材料与窗口	同体系可见着色、溶剂去除型渗透剂/清洗剂/显像剂，如SKL-SP2 + SKC-S + SKD-S2或经确认的等效组合。15 ~ 35℃，本设计渗透停留15 ~ 30 min，擦除多余渗透剂，干燥后薄层显像；显像10 ~ 30 min内观察并记录，禁止用强溶剂冲洗检查面。白光照度≥1000 lx为本工位设计验收值。
PT判读与处置	裂纹或线性指示拒收；圆形/成串指示清洗复查定位，分清开口缺陷与铸铁表面背景，由检测与工艺人员记录处置；禁止把模糊背景直接记为无缺陷。检查前后清点物料，清除化学残留并完成后续颗粒/内窥检查。
UT对比块	按ISO 22825编制本接头专用程序。对比块采用相同材料批次/组织、15 mm座体、5 mm钢壳、R75曲率、Ni99层厚与两道焊缝。分别在首QT/Ni99界面、最终镍侧及钢侧熔合线设置0.5 mm深、3 mm长、槽宽≤0.2 mm的人工平面反射体；同时保留已定位宏观截面的未熔合对照。尺寸为本设计方法资格目标，非ISO规定的验收等级。
UT初始选型	2与5 MHz双晶纵波、45°与60°方案作对比块筛选；扫查从可达的QT顶面及壳体侧进行，沿段长和横向交叉、两侧入射，覆盖段中与弧坑。以实际试块证明声束入射、近表面盲区、衰减与几何回波，选取最终频率/角度/焦距。
UT资格与记录	所有目标反射体在最大声程下信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB，扫查覆盖完整；这些是本设计资格目标。保存参考曲线、增益、探头/楔块、入射位置和覆盖图。记录阈值取参考曲线-6 dB，定位指示至焊段/深度/长度；疑似平面缺陷拒收并复核。不可识别的几何回波或覆盖缺口先调整检测工艺，不直接进入生产WPS。
洁净恢复	PT/耦合剂作业使用独立接料盘，遮蔽下腔；检查后擦洗、干燥、回收盘内残留，再执行过滤膜/内窥检验。无损检查不能替代首次界面金相/HV评定。

依据：ISO 3452/GB/T 18851；ISO 22825:2017用于镍基与异种焊缝方法开发，标准不包含验收等级。PT材料步骤参考Magnaflux SKL-SP2 2025-07及SKD-S2 2023-11原始TDS；15 ~ 30/10 ~ 30 min和照度为本设计工位窗口。TWI 2008双晶纵波研究针对奥氏体不锈钢，支持降低晶粒噪声的方向，不把其检出性能移植成QT/NiFe接头实测结果。

专用UT资格通过后逐件执行内部缺陷检查；600 s/件仅为工位容量规划输入，实际声束覆盖、检出能力和计时确认后冻结。首件宏观/金相/HV验证冶金与工艺，PT检查开口缺陷，两者不能逐件替代内部检测。对比块或覆盖不满足要求时，调整检测程序、可达性或接头并重新资格，覆盖缺口不得直接判合格。

- ISO: <https://www.iso.org/standard/69428.html>
- SKL-SP2: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>

- SKD-S2: <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>
- TWI: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>

HJ-Q-02 焊接组件内腔洁净检验设计规程

对象为封盖前、未注油的壳体一座体组件，覆盖轴承孔、焊缝下缘和整个下腔。焊渣、飞溅及金属磨屑一经检出即拒收，不论尺寸；检测能力不作为允许残留尺寸。下表为本工序的设计验收值，整机指标另按适用产品标准和实际机型确定。

环节	执行及判定
时点及频次	每件在PT/UT、必要微珩、清洗和干燥后，封盖前检查；首件、换密封/夹具及工艺变更另做盘下见证片阻隔验证。检后覆盖封存，后续开盖或污染重新检查。
阻隔见证片	首件在盘下z82.2~83.2、R50、45°起四等分设置20×20×1 mm抛光316L见证片，径向/切向布置，最大半径60.83，位于Ø144柱顶z80上方、R36整体盘外侧、R66.5加强环内侧；至穿盘水块底z83.59名义净隙0.39 mm。由预先制造、清洗的定位架托住，安装与取片保持朝上，不滑擦壳壁；焊接、冷却及上提回收全程曝光。配同批空白片，安装件不得产生自身磨屑。检出焊渣、飞溅或金属磨屑即判阻隔失败；不以局部见证片代替整腔提取。
提取位置	孔壁和座体下表面、八段下缘、壳壁及下端面依次冲洗并汇总至同一滤膜；拆除检验接料盘后提取其遮挡处。见证片结果单列，不以局部片代替整腔提取。
提取初值	经1 μm前置过滤、低蒸发残留且与接头及PT材料相容的异丙醇类清洗液；三轮各0.50 L、喷淋压力≤0.10 MPa，转动组件覆盖死角；真空过滤于1 μm低析出膜。首件以重复提取递减试验确认覆盖，末轮颗粒量须≤累计量10%；全部低于定量能力时按方法检出限记录。未满足则增加轮次并冻结有效程序。
成像能力	全膜扫描，校准像素尺寸≤1 μm/像素，目标最小识别粒径5 μm；以5/10/25 μm参考颗粒确认检出率≥95%、尺寸偏差≤2 μm。调倍率后重新确认；长径按最大Feret径，纤维同时记录宽度与长度。
分类记录	分列5~15、15~25、25~50、50~100及≥100 μm，报告每类数量、最大粒径与来源。反光/非反光只是初筛，疑似金属、氧化物及硬质非金属以SEM-EDS等成分方法复核，不把暗色焊渣归为软性非金属。
颗粒拒收	检出焊接来源焊渣/飞溅/金属磨屑，或≥5 μm金属/硬质颗粒，或≥25 μm其他颗粒，或长度≥100 μm纤维，均拒收。5~25 μm软性非金属逐类计数并受总质量预算约束；不以少数大颗粒平均化。
总质量	净残留质量加扩展不确定度≤0.50 mg/件，作为本装配工序污染预算；天平分辨率≤0.01 mg，方法定量限≤0.10 mg。滤膜按相容程序干燥、恒重后称量，同批空白扣除；负净值按低于定量限记录，不写负污染量。该预算不从整机标准推导轴承寿命。
空白与回收	每检验批及换液/换膜均做相同容器、液量、管路和膜的空白，空白质量≤0.05 mg，且无≥5 μm金属/硬质颗粒及≥25 μm其他颗粒。空白失败则该批方法无效，不靠扣除掩盖大颗粒。首件加入已知颗粒/质量的参考样验证90%~110%回收，来源辨识和提取递减另行确认。
处置与保存	超限值隔离，查密封、滑动桥、接料盘、工具磨损及NDT/精整后清洁；重清洗后重新执行整腔检验。保存段号、膜号、液量/轮次、空白、原始全膜图、分类与称量记录；不生成没有实际检测的照片或质量数值。

本件采用“无检出工艺硬颗粒 + 0.50 mg总量预算”的保守过程控制，避免未知油膜厚度和轴承间隙下仅以整机总杂质质量判断磨损风险。后续机型确认时用实际油膜/间隙及整机洁净指标复核过程预算，不放宽题面禁止焊渣和飞溅的要求。

产能设计：每件提取、过滤、干燥及全膜扫描按1800 s占用、480 s人员操作估算；独立于PT的检后擦洗时间。按焊接站出件间隔配置检验位置与扫描能力，方法资格或实测计时使占用增加时延长出件间隔或增加能力；SEM-EDS疑似颗粒复核及首件方法资格另计。

依据：ISO 16232:2018官方范围用于颗粒污染检测方法与记录框架，标准不提供本组件限值；Leica原始技术资料给出提取—膜过滤—显微成像路径及5 μm分析能力。上述压力、液量、递减、回收、质量和拒收值为本方案设计输入，首件按表完成方法资格。

HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程

对象：15 mm长、Ø40主轴承孔。焊前40.006 ~ 40.008 mm为当前尺寸补偿核验窗口；须以完整冷态三组及同网格制造上下界的实际结果冻结。不得通过终镗纠正焊后轴线。

孔径验收采用本设计压入式金属背衬轴套座孔接口Ø40 H7，20°C目标40.000 ~ 40.025 mm；它是装配设计输入，官方仅规定名义Ø40。H7选取依据为SKF公制复合轴套安装孔建议及ISO 286-2配合表；文献见说明书[49,50]。焊接和微珩时孔内不装轴套，轴套在洁净装配工位压入；安装前后检查轴线、工作孔与颗粒。轴套润滑、额定能力和工作间隙另按机型确认。

工序	操作与判据
焊前尺寸	Ni99前工序及连接面加工完成后精加工孔。20±0.2°C测量，上中下三截面、每截面六组相对方向；测量值减/加孔径U均应落入制造窗口。孔轴与基准面另按图纸检验，装夹前封存保护。
完全卸夹	孔内胀套、压环、铜环/托盘及壳体底座全部解除。位置度按壳下安装面A和壳壁两带B建立基准，孔三截面各12点；先记录焊后孔轴，再决定是否精整。孔轴加测量U>Ø0.05的件直接隔离，不用精整救轴。
孔径量仪	采用比较式电子孔径量仪或等效系统，Ø40范围需配扩展测指和可溯源标准环。设计分辨率≤0.1 µm，方法扩展U≤0.5 µm；分辨率与仪器重复性不能直接当整套U。首件确认参考环、重复性、线性、对准和温差预算。
温度与尺寸判定	孔与参考环均达到20±0.2°C。全孔最小测量值减U≥40.000、最大值加U≤40.025时不作恢复性精整；粗糙度按图纸独立判定。超上限孔直接隔离，减材工序不能修复孔过大。
微珩触发	仅恢复局部欠尺寸。按尺寸链核验规定的恢复范围执行；先根据实测轮廓确定局部去除量，不以整孔均匀加大代替局部高点修整。记录原孔轴、各截面尺寸和径向进给零位。
短孔稳向	L/D=0.375，采用短孔端面稳向、宽导向鞋和浮动驱动，避免侧推力和锥形跳动；以精整前实际孔轴找正，不以壳体轴线重定切削轴。用接近目标尺寸的校整套修整磨条/导向鞋。工具供方首件确认磨料、压力、行程与表面纹理。
限量控制	最大局部径向去除≤0.003 mm、两点直径增量≤0.006 mm。磨条扩张设置机械/数控双限位；小步进给，逐段测量。较大截面不再扩张；全过程最大孔径加U≤40.025。达到最小测量40.0005 ~ 40.0010即停止恢复加工。
孔轴变化预算	短孔精整会改变中心线，理论预算另留0.006 mm位置度直径分配；不能宣称珩磨自动保持孔轴。实际完全卸夹孔轴在精整前后均须各自加CMM位置度U≤Ø0.05。进给、形状和轴线复检全部合格后确认完成。
清洁与返修	回收珩磨液及颗粒，去除磨料、金属屑和油膜，按HJ-Q-02重新完成整腔洁净检验。超去除量、尺寸或孔轴范围件进入工艺评审，不自动追加精镗、反复扩孔或补焊。

孔径方法U的设计标准分量：重复性界限±0.25 µm按矩形分布，标准环证书U0.20 µm/k2，分辨率0.10 µm，残余温差±0.2°C，对准与局部线性各0.05 µm标准分量；合成扩展U约0.42 µm，规定方法资格上限0.50 µm。该表是设备/方法验收目标，试制时用真实证书及重复测量替换。

依据：Sunnen《Honing Short Bores》，明确短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向和锥形跳动要求；[原始DF102](#)。Sunnen PGE-6000资料给出0.0001 mm分辨率、±0.00025 mm重复性及Ø40所需扩展测指范围；[原始设备资料](#)。设

备示例用于说明可实现的测量能力，不替代本工位U资格确认。

HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开

与HJ-003、HJ-007、HJ-010、HJ-011及HJ-C-01配套；计算值、制造公差与首件验收目标分别列明。

内腔采用四瓣90° C11000水冷铜环，OD149.60、ID143.60、高9.00 mm，位于z90.50~99.50。刚性接料盘Ø148×1 mm位于z87.59~88.59；盘底R66.5~74、厚6 mm闭底加强环承载，下密封座另设，铜瓣与座顶最小净隙0.06 mm。铜环外圆与钢壳留径向0.20 mm气隙，不以金属刮擦形成密封。外圆槽深1.875、轴向宽3.75、中心z97.125，捕获一件闭合Ø2.50 mm低析出FFKM密封圈，材料候选Kalrez 7075UP或经温度、压缩回弹及析出检验确认的等效材料。其供方资料给出低析出及超洁净后清洗包装特性，典型最高使用温度327℃；本夹具将密封接触钢壳测温上限限定180℃，铜环上限45℃，并不把供方典型值当作本夹具试验结果。[21,22]

冷态装配压缩按实际圈径与实测壳径配槽控制0.415~0.425 mm。按钢壳 $\alpha=12\times10^{-6}/\text{K}$ 、铜 $\alpha=17\times10^{-6}/\text{K}$ 及FFKM设计上限 $\alpha=3\times10^{-4}/\text{K}$ 分别求包络：最小热态压缩0.271 mm；最大0.5782 mm，按截径公差求得10.71%~23.41%。再按15%压缩永久变形设计余量及0.020 mm磨损余量扣减，最小有效压缩0.210 mm。名义槽内冷态填充69.81%、热态80.36%；计截径及槽深/槽宽极限后的热态上界84.54%。Parker静密封指南要求避免轻压缩失去回弹，并保留膨胀余量；本设计采用有效压缩 ≥ 0.20 mm、填充 $\leq 85\%$ 及压缩 $\leq 25\%$ 的控制值。[21]

四瓣接缝 2.00 ± 0.05 mm，各沿45°角平分线正向回退 1.10 ± 0.05 mm；最坏接缝 $=1.95-2\times 1.15/\sqrt{2}=0.324$ mm，避免邻瓣互挤。考虑最大热态密封外缘、铜外径公差和扇形端部，撤出外包络半径74.8495 mm，对最小壳孔保持0.1505 mm净隙。上闭合圈在分瓣连接处由0.50 mm厚316L圆滑滑动桥捕获：桥面按实测上槽底配作，名义R72.925，一端固定、另一端在6 mm袋槽中滑动，初始两侧搭接4 mm；最坏相对位移1.626 mm后仍搭接2.374 mm，桥下最小铜内壁0.510 mm，禁止切成四段或依赖软圈自由塌缩；首件以全周通止检查验证撤出包络。实际冷态压缩、回缩位置与密封更换限值列入夹具检查卡。上圈自由内径名义 145.85 ± 0.10 、截径2.47~2.53 mm，下圈自由内径 144.60 ± 0.10 、截径0.99~1.01 mm；来料光学测径后配作上槽径向深度1.835~1.915、端面盘距，使实际压缩落入规定窗口，不按未注 ± 0.10 通用公差制造密封配合。上槽名义深度1.875、下座至盘面名义间隙0.31保留为图纸参考值；最终按实测压缩验收。下闭合Ø1.00 FFKM圈装在独立连续17-4PH H900密封座底槽，座OD149.60/ID143.60、厚1.50，z88.90~90.40；底槽深 $0.40\pm 0.01\times$ 宽 1.40 ± 0.02 、R72.8。铜底z90.50 ± 0.02 、座顶90.40 ± 0.02 ，名义净隙0.10、极限0.06 mm，铜瓣退位不拖动下圈。座底至盘顶名义0.31 mm，按圈配作至受载冷态实际压缩0.28~0.29；R73.7~74.0连续金属止挡承受轴向压紧并保持圈压缩，8个宽10 mm内耳由R69.00 ± 0.05 处沉头M3固定，采用ISO 10642 M3×6不锈钢螺钉，供方最大头径6.72/头高1.86 mm；沉孔按实物配作，使头部齐平或凹0~0.02 mm，盘面局部锥座配作深 ≤ 0.15 mm。盘底加强环厚6，底z81.59；含钻尖的盲深 ≤ 5.5 、有效螺纹 ≥ 2.5 ，加强环6.00 ± 0.02 /内R66.50 ± 0.05 、盘厚1.00 ± 0.02 ，封底厚 ≥ 1.40 、内侧壁厚 ≥ 0.90 mm；螺钉实测总长 ≤ 6.30 、孔底净隙 ≥ 0.20 ，计头锥最大92°、凹入0.02及槽深/厚度极限，沉头至下密封槽钢壁 ≥ 0.68 mm，不切穿密封槽或形成贯通盘面的污染通道。[33]

设计密封轴向力 ≤ 1000 N：止挡平均承压7.18 MPa，圈载相对止挡0.9 mm力臂的局部弯曲应力5.25 MPa；对H900采用600 MPa设计许用，供方规定的棒材屈服下限1170 MPa仅作参考材料选取依据，薄环由同材实体精加工、热处理后平面精整。[31] 盘距在规定受载状态配垫检查。下座通过8条受控柔性铜热带连接铜瓣，合计有效导热 ≥ 0.75 W/K；附加热量 ≤ 2 W包含在单瓣10 W容量包络内，则座温 $\leq 45+2/0.75=47.67^\circ\text{C}$ ，联锁上限48℃。以48℃核算下圈，有效压缩下界0.224 mm，含截径及槽宽极限的最大热态压缩29.88%、填充82.68%，满足 $\leq 30\%/\leq 85\%$ 设计控制值。下圈、密封座和盘在铜瓣径向退位阶段保持静止，随后胀套上提、壳体连托环上提，盘保持朝上原位留置；上圈磨屑留盘回收并纳入见证片检查，密封导热、回弹和颗粒性能由夹具首件确认。

每瓣下Ø1.10/上Ø1.40 mm弧形水道，轴心R73.30、z92/z94，八路并联，总流量 ≥ 0.60 L/min，入口20 $\pm 2^\circ\text{C}$ 、出口 $\leq 35^\circ\text{C}$ ，与氩气路隔离。每路84°弧道加两端各3.5 mm直道，端口由距接缝3°的8个2×4×6 mm铜内凸台引出；扣上槽、滑动桥袋槽、水道、接缝并计凸台后铜名义质量约0.07192 kg；另计接头与夹持槽余量，规定铜净质量 ≥ 0.06760 kg，热模型保守取热容量26.02 J/K。以层流 $Nu=3.66$ 并取18~35℃水导热率下界0.59 W/(m·K)，估算水道 $UA=6.21$ W/K，计水流有限热容量后有效换热约5.77 W/K，模型保守取5.60 W/K。壳体—铜环含气隙、密封和分瓣接缝的整体等效导热，以名义整周面积4241.15 mm²归一化的50~150 W/(m²·K)作为设计窗口：控形计算取50，铜环温度上界核算取150。对单个热隔离90°铜瓣，取钢壳180℃、入口22℃并将额外10 W辐射负荷全部集中在该瓣，容量包络给出铜温44.53℃、该瓣水侧热量31.54 W；附加10 W只用于该容量包络，不与整件495 W净热源重复计入。整件模型采用等效铜环集总平均温度及有限流量水冷，局部温度能力以各独立铜瓣的上述容量包络和四路实测联锁约束，不再把环体固定在20℃。水道直径公差+0.02/0、轴心距铜底1.50/3.50 ± 0.02 mm；上圈槽中心距铜底6.625 ± 0.01 、宽3.75 ± 0.02 、径向深度按实测上圈配作1.835~1.915，下槽位于独立密封座。以同一铜底基准叠加制造公差，水道与铜底、上槽及两道之间的最小铜壁分别0.920、0.500、0.690 mm，满足 ≥ 0.50 ；不把名义壁厚当作极限壁厚。按八路各0.075 L/min、

$\rho \leq 1000 \text{ kg/m}^3$ 和 $18 \sim 35^\circ\text{C}$ 水黏度下界 $0.70 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ 估算, 计每路流量上限+5%, 较大 Re 约 $2170 < 2300$, 保持层流; $Nu \cdot k \cdot \pi \cdot L$ 中的水道直径抵消, 新弧长及接头直道核算后有效换热 5.77 W/K 仍覆盖模型 5.60 W/K 。[25] 水路 0.3 MPa 保压检漏; 铜温、下座温度、钢壳密封带温度、缺水或漏水任一越限即停弧, 接料盘保持在位。密封装夹径向力按 $\leq 1500 \text{ N}$ 包络纳入控形计算, 夹具驱动实测限力, 卸夹时撤除该载荷。

弧形水道采用分层制造: 每个 90° 铜瓣沿 z_{92} 、 z_{94} 分为三层, 在相邻接合面铣出配对半圆水槽, 经真空钎焊封闭, 再精加工外圆、密封槽和连接口。Boyd铜冷板技术资料列有钎焊微通道铜冷板路线; 钎料选真空级 Ag72Cu28 类(如Silvaloy 721 VTG、AWS BVAg-8 Grade 1), 供方资料给出 780°C 熔点及铜合金真空连接用途。[23,24] 采用无钎剂箔片预置, 控制窄缝并缩短高温停留, 避免母材侵蚀及钎料溢入水道; 这是夹具制造前工序, FFKM在冷却、清洗后装入。八路逐支路检查通流、等流分配和 0.3 MPa 保压检漏, 水道洁净干燥后再装夹; 成品铜净质量及最小壁厚按图验收。

盘下 3×2 环形气道布置12个 $\varnothing 1.0$ 向上喷孔, 气幕 $10 \sim 15 \text{ L/min}$; 单头保护气 $8 \sim 12$, 顶部局部抽吸 $22 \sim 28$, 另设补氩 $0 \sim 12 \text{ L/min}$ 。壳体上口开放, 内腔压力接近大气压处理。以 20°C 氩气 $\rho = 1.661 \text{ kg/m}^3$ 、 $\varnothing 150$ 开口及流量系数 0.6 估算, 维持 5 Pa 需要约 1560 L/min , 远大于本件供气能力; 本方案采用机械隔离与局部向上喷流。

气幕以实际流量为主控制量。12孔总面积 9.425 mm^2 , $10 \sim 15 \text{ L/min}$ 对应喷孔速度 $17.7 \sim 26.5 \text{ m/s}$; 按 $\Delta p = \rho(v/C_d)^2/2$ 、设计流量系数 $C_d = 0.5 \sim 0.9$, 歧管节流压差量级 $0.32 \sim 2.34 \text{ kPa}$, 规定 $0.25 \sim 2.8 \text{ kPa}$ 为诊断范围。流量或歧管压力缺信号/越窗均停弧; 首件逐孔检查分配, 并据实测压差、供气温度和流量校准诊断限值。单头补氩初值按 $Q_{\text{补}} = \max(0, Q_{\text{抽}} - Q_{\text{保护}} - Q_{\text{幕}} + 0.5)$ 给定, 最不利需 10.5 L/min 、 12 L/min 容量覆盖, 用于控制开口处空气卷入。外侧排烟补风单独供给, 不能以腔压信号代替喷孔通流检查。

整孔平均速度仅 $0.0094 \sim 0.0141 \text{ m/s}$, 颗粒隔离由铜环静态密封、刚性接料盘和朝上回收承担; 气幕辅助输运。停弧冷却后确认水路、喷流与回缩, 再保持盘面朝上原位、胀套及壳体依序上提。

气道采用盘下独立壁厚分配件, M5进气螺纹开在分配块上、有效啮合 $\geq 5 \text{ mm}$, 避开 1 mm 盘板。铜环水道端口从8个内凸台钎接 $\text{OD}1.80$ 铜微管, 插入 3 mm 、内径对应 $1.10/1.40$ 水道; 凸台不直接开M5大孔, 避免上下端口相交。4个316L密封穿盘水分分配块设于 R_{55} 、 45° 起等分 90° , 12径向 $\times 16$ 切向、 $z_{83.59} \sim z_{99.00}$; 各块与盘板连续气密焊接, 内孔水道通向盘下独立供回水, 不留开放穿盘孔。每铜瓣4个供回口以4根柔性PFA微管接至对应块, 合16根; 选SMC TLM0201类PFA微管 $\text{OD}2/\text{ID}1$, 供方目录列静态推荐弯曲半径 10 mm 、 100°C 压力额定 1.1 MPa ; 本件实装弯曲半径 $\geq 12 \text{ mm}$ 、工作 $\leq 0.3 \text{ MPa}/60^\circ\text{C}$, 1.15 mm 往复运动由夹具首件循环确认, 不把静态目录当作动态寿命证明。[32]

各铜内凸台两级铜微管口在径向错开 10 mm 后转 $\varnothing 2$ 压紧接口, 避免 2 mm 层间距容纳大接头; 铜微管径向引至 $5 \times 5 \times 5 \text{ C}11000$ 机加工L孔转向块; 两级柔性管起点径向 $R_{66.8}/R_{56.8}$, 沿切向偏置 9 mm 。转向块径向 $\varnothing 1.80$ 插管孔深 1.50 , 独立 $\text{ID}1.10/1.40$ 水孔交汇; 切向整体M4凸嘴长 3.50 , PFA止口插入 4 , 避免微铜管紧弯缩径。定制316L M4 $\times 0.5$ 压紧接头最大外包络 $\varnothing 5 \times 8$ (圆螺母双平面 4.5 , 螺纹啮合 ≥ 2), PFA插入 $\geq 4 \text{ mm}$ 、低析出卡套, 不将通用 $12 \sim 13 \text{ mm}$ 长弯头硬塞入本结构。固定分配块端口在局部坐标 $(58, \pm 8, 92)/(52, \pm 8, 94)$, 相邻中心距 6.325 mm ; 各端口经独立纵孔通向盘下; 纵孔在局部 $(x_{52}/58, y_{\pm 3})$, 侧端PFA止口插入 4 后留 $\geq 0.5 \text{ mm}$ 畅通流道, 压紧帽端面与块侧面齐平, 图示中心线从该端面起算。含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络 $\leq 2.20 \text{ mm}$ 。16根等弧长运动弯按 0.025 mm 回缩步距检查, 最小采样弯曲半径 16.52 mm 、计中心线与位姿采样余量后管间表面净隙 3.85 mm , 覆盖实装 $R \geq 12$ 要求; 下/上水道管路自由段弧长 $31.42/24.51 \text{ mm}$ 。压紧接头按尺寸制造并逐路耐压, 装配按HJ-011防擦固定、容纳 1.15 mm 相对行程。微管外包络限制在 $R_{43} \sim 70$ 、 $z_{90} \sim 98.2$ 的装配区域, 避开支承柱、铜瓣退位扫掠及焊接工具。管束弯曲包络、接头耐压、回缩阻力与低析出洁净性能按夹具首件逐项确认; 不得靠铜微管反复塑性弯折补行程。每水路两根微管名义各 $\leq 100 \text{ mm}$ 、长度极限 105 , 有效内径 ≥ 0.95 ; 每支路流量设 $0.075 \sim 0.07875 \text{ L/min}$ 。名义 $\text{OD}2/\text{ID}1$ 微管的沿程压降约 10.73 kPa ; 最坏管径/流量时微管可能进入过渡区, 以Darcy摩擦系数 0.06 、局部 $K = 15$ 及水道 5 kPa 作为设计包络, 整支路压降上界 53.45 kPa , 供回压差设计 $\geq 80 \text{ kPa}$, 以八路流量计/平衡阀确认等流分配。分配块、盘和供回软管固定在焊接定位窝内; 铜环/上圈先径向回缩, 盘、下圈与穿盘块保持封底, 再上提胀套和壳体, 盘原位朝上置留。